HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för Industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Lean och ergonomi

En fallstudie om arbetsrelaterad överbelastning och slöserier i produktionen

Marcus Nordlund & Oscar Norström

2025

Examensarbete, Grundnivå (Kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi- Industrial Management and Logistics 180 hp

Handledare: Robin von Haartman
Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Den här studien genomfördes som ett examensarbete inom programmet Industriell Ekonomi på Högskolan i Gävle under vårterminen 2025. Examensarbetet är det avslutande momentet i utbildningen och omfattar 15 HP. Arbetet började med en projektplan för vad arbetet ska innehålla och när de olika delarna ska genomföras. När projektplanen blev godkänd kunde studien påbörjas.

Vi vill tacka fallföretaget som låtit oss genomföra vårt examensarbete där och för den hjälp vi har fått av alla inblandade under studiens gång. Ett stort tack även till vår handledare som har gett oss goda råd för att studien ska bli så bra som möjligt.

Marcus Nordlund & Oscar Norström
Gävle, Juni 2025

Abstract

Lean has become a recognized approach to increasing productivity in the industrial sector and in many cases can be seen as a key to success. The current philosophy of the vast majority of companies is affected by economic and financial market changes, which can lead to working conditions being overlooked and ergonomics suffering. Many previous studies of Lean show a negative impact on people, in terms of high workload and stress.

This study aims to investigate how Lean can contribute to reducing ergonomic overload and specifically which tools within Lean that are useful for identifying and reducing ergonomic overload in production. In addition, a link is made between waste and ergonomic overload in production. In this context, a tool has been developed for a manufacturing company that uses the Lean method. This is to enable the company to identify and reduce ergonomic overload in their production in a better way. The tool has been studied and developed to demonstrate how Lean can be used in practice and help reduce ergonomic strain.

The results of the study show that Lean can help reduce ergonomic overload, where specifically the 5S tool can help reduce both waste and ergonomic overload. The results also indicate that there is a link between waste and ergonomic overload. For example, by reducing the waste of unnecessary movement, it helps to reduce human strain. In addition, the results show how a manufacturing company can use a tool linked to Lean to reduce ergonomic overload.

The conclusions that can be drawn from this study are that the introduction of Lean in a company can have a positive, but also a negative impact on working conditions and both a higher burden but also a lower burden on those working in production. The company itself is the decisive factor for the outcome of the implementation of Lean. The 5S tool can be seen as useful to identify and reduce the ergonomic overload in production. The concept of Muri, which is part of Lean's 3M concept, can be a contributing factor in identifying and reducing overload. This is demonstrated by the case company through its work with a Muri assessment template.

Keywords: Lean, ergonomics, waste, 3M, 5s

Sammanfattning

Lean har blivit ett erkänt tillvägagångssätt för att öka produktiviteten och minska slöserier inom den industriella sektorn och kan i många fall ses som en nyckel till att nå framgång. Den nuvarande filosofin hos de allra flesta företag påverkas av ekonomiska och finansiella marknadsförändringar, vilket kan leda till att arbetsförhållandena förbises och ergonomin blir lidande. Många tidigare undersökningar av Lean visar en negativ påverkan på människan, i form av hög belastning och stress.

Den här studien syftar till att undersöka hur Lean kan bidra till att minska ergonomisk överbelastning och specifikt vilka verktyg inom Lean som är användbara för att identifiera och minska den ergonomiska överbelastningen inom produktionen. Dessutom görs en koppling mellan slöserier och ergonomisk överbelastning i produktion. I samband med detta har ett verktyg för att bedöma ergonomin på arbetsplatsen utvecklats tillsammans med ett tillverkande företag, som använder sig av metoden Lean. Detta har gjorts för att företaget ska kunna identifiera och minska ergonomisk överbelastning i deras produktion på ett gynnsammare sätt. Verktyget har studerats och utvecklats för att visa på hur Lean kan användas i praktiken och bidra till att minska den ergonomiska belastningen.

Resultatet av studien visar att Lean kan bidra till att minska ergonomisk överbelastning, där specifikt verktyget 5S kan bidra till att både minska slöserierna och den ergonomiska överbelastningen. Resultatet indikerar även på att det finns en koppling mellan slöserier och ergonomisk överbelastning. Genom att exempelvis minska slöseriet onödig rörelse bidrar det till en mindre belastning för människan. Dessutom visar resultatet på hur ett tillverkande företag kan använda sig av ett verktyg som är inspirerat av Lean för att minska den ergonomiska belastningen.

De slutsatser som kan dras av denna studie är att införandet av Lean i ett företag kan medföra en positiv, men även en negativ påverkan på arbetsförhållandena och både en högre men även en lägre belastning på de som arbetar i produktionen. Företaget själva är den avgörande faktorn för hur resultatet av implementeringen av Lean kommer att se ut. Verktyget 5S kan ses som användbart för att identifiera och minska den ergonomiska överbelastningen i produktionen. Begreppet Muri som är en del av Leans 3M koncept kan vara en bidragande orsak till att överbelastning identifieras och minskas. Detta visar fallföretaget genom sitt arbete med en Muri bedömningsmall.

Nyckelord: Lean, ergonomi, slöserier, 3M**,** 5S

Innehållsförteckning

1. Introduktion **1**
1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemformulering 2
1.3 Syfte 3
1.4 Frågeställningar 3
1.5 Avgränsningar 3
2. Metod **4**
2.1 Tillvägagångssättet genom studien 4
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 4
2.3 Forskningsmetod 5
2.4 Fallstudie 5
2.5 Litteraturinsamling 6
2.6 Datainsamling 6
2.6.1 Intervjuer 6
2.6.2 Observation 7
2.7 Etik 8
2.7.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 9
2.8 Metodreflektion 9
3. Teoretiskt ramverk **11**
3.1 Lean 11
3.1.1 Slöserier 12
3.1.2 3M 13
3.1.3 5S 14
3.1.4 Kaizen 16
3.2 Ergonomisk belastning 16
3.2.1 Belastningsergonomi 16
3.3 Lean kopplat till ergonomi 18
3.3.1 Leans påverkan på ergonomin 18
3.3.2 Bedömningsverktyg för överbelastning 20
3.4 Teorisammanfattning 21
4. Resultat **23**
4.1 Fallföretagets produktionssystem 23
4.2 Observation av arbetsmoment 24
4.3 Nya rörelser till bedömningsmallen 25
4.4 Muri bedömningsmall 26
5. Diskussion **28**
5.1 Hur kan 3M konceptet bidra till att identifiera överbelastning och slöserier? 28
5.2 Hur kan tillämpningen av 5S bidra till att identifiera och reducera ergonomisk överbelastning samt relaterade slöserier? 30
5.3 Hur kan ett Muri-verktyg utvecklas för att på ett bättre sätt kunna identifiera

ergonomisk överbelastning? 32
6. Slutsatser **36**
6.1 Förslag på framtida studier 36
Referenser **38**
Bilagor **41**
Intervju 1 41
Intervju 2 42
Intervju 3 42

1. Introduktion

I introduktionen presenteras bakgrunden till studien, en problemformulering och syftet samt frågeställningar.

1.1 Bakgrund

I den tillverkande industrin är den mänskliga resursen en fundamental del i det dagliga arbetet eftersom människan är arbetskraften i de flesta tillverkande företag. Den mänskliga resursen har en stor påverkan på ett företags resultat. Därför är det viktigt att värna och ta hand om arbetarnas hälsa och välmående. Både ledningen och de anställdas medverkan är viktig när det kommer till att skapa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. (Halling et al., 2021)

Dul och Neumann (2009) menar att ergonomi är något som ledningar i företag inte alltid prioriterar, då det anställs för få ergonomer och att de ergonomer som finns inte har kontroll över budgeten eller personalen. Ergonomi kan vara till nytta för ett företags affärsstrategi för att bibehålla sin konkurrenskraft, samtidigt som man fortsätter att främja hälsa och säkerhet för både konsumenter och arbetstagare (Dul & Neumann, 2009).

För att kunna skapa en arbetsplats där hälsofrämjande processer prioriteras finns det flera olika arbetssätt att använda sig av. Ett av dessa är ett välfungerande Leanarbete. Lean production har sitt ursprung i den Japanska bilindustrin där Toyota utvecklade sitt Toyota production system (TPS), som senare kom att bli kallad Lean production system (LPS) av den amerikanska ingenjören John Krafcik under 80-talet (Arezes et al., 2014).

Inom Lean finns det flera olika koncept och verktyg som utgör hela begreppet, som 3M konceptet, 5S och Kaizen där de två ideologierna “ständiga förbättringar” och “respekt för människan” ligger till grund för hela arbetssättet Lean (Emiliani, 2006). I den här studien kommer fokuset att vara verktyget 5s och Leans 3M koncept, Muda (slöseri), Mura (ojämnhet) och Muri (överbelastning), där begreppet Muri kopplas samman med ergonomi och överbelastning på arbetare hos ett tillverkande företag.

Syftet med studien är att undersöka hur Leans principer 3M och 5S kan bidra till förbättrad ergonomi i produktionsmiljön. Studien ska även undersöka hur slöserierna överproduktion, onödiga rörelser och överarbete kan kopplas till ergonomisk överbelastning. I samband med detta genomförs en fallstudie där ett Lean-inspirerat verktyg studeras och vidareutvecklas för att visa på hur Lean kan fungera i praktiken. Verktyget som studeras innehåller olika bedömningar av rörelsemoment som sker i produktionen i ett tillverkande företag.
Det finns inga specifika krav på vilken typ av verktyg som företag ska utgå ifrån vid sin bedömning av ergonomin. Däremot beskriver Arbetsmiljöverket (2022) att alla företag ska genomföra en utredning av ergonomin på arbetsplatsen.

Tidigare studier som exempelvis Bergqvist och Djurling (2021) och Bronson och Dawan (2015) har sitt fokus på att studera hur Lean har bidragit till att minska slöserier och öka effektiviteten. Det som denna studie i sin tur ska bidra med, handlar om att undersöka hur Lean kan bidra till en minskad ergonomisk överbelastning. Dessutom ska en koppling mellan slöserier och ergonomisk överbelastning utföras för att se hur dessa påverkar varandra. Utöver det teoretiska bidraget ska studien även visa på hur ett Lean-verktyg kan utvecklas för att kunna förbättra ergonomin på arbetsplatsen.

1.2 Problemformulering

Inom industrin hanteras tunga föremål och det sker upprepade rörelser i stor utsträckning. Lagerarbetare och personer i en produktion där lyft och plock sker har en stor risk för att uppleva ergonomisk överbelastning. I värsta fall leder ergonomisk överbelastning till muskulära sjukdomar eller andra typer av skador (Arbetsmiljöverket, 2022).

Eftersom effekten av ergonomi har en komplex karaktär och den ekonomiska avkastningen inte är lätt att kvantifiera, leder det till att ergonomi ses som något som kostar pengar, snarare än en bra affärsinvestering (Radin Umar et al. 2023).

Lean har blivit ett erkänt tillvägagångssätt inom den industriella sektorn och ses som en nyckel till att uppnå framgång. Den nuvarande filosofin hos de allra flesta företag påverkas av ekonomiska och finansiella marknadsförändringar. På grund av detta är åtgärder huvudsakligen begränsade till det som representerar en ekonomisk vinst. Detta beror på att företag vill behålla sin plats på den instabila marknaden. Boutayeb et al. (2022) menar att konkurrensen leder till att de flesta företag fokuserar på ekonomiska faktorer som syftar till att minska slöserier och producera bättre samt snabbare, till en lägre kostnad. Ett resultat av detta är att arbetsförhållandena förbises och ergonomin blir lidande.

Boutayeb et al (2022) menar att det finns klagomål från ergonomer och företagsläkare som varnar för användningen av metoden Lean i företag då det finns risker med att använda det på fel sätt. Lean har många verktyg som kan bidra till ständiga förbättringar genom att optimera resurser och eliminera källor till slöserier, men samtidigt finns det många fall som kan kopplas till dålig användning av verktygen eller fel val av verktyg som enligt Boutayeb et al. (2022) kan leda till stress inom företag och områden som säkerhet, miljö och ergonomi förbises eller inte prioriteras.

1.3 Syfte

Studien syftar till att undersöka hur principerna 3M och 5S inom Lean kan bidra till förbättrad ergonomi i produktionsmiljön. Syftet med denna studie är även att undersöka hur slöserierna överproduktion, onödiga rörelser och överarbete kan kopplas till ergonomisk överbelastning. Dessutom syftar studien till att visa hur Lean kan fungera i praktiken genom att ett Lean-inspirerat verktyg studeras och vidareutvecklas.

1.4 Frågeställningar

1. Hur kan tillämpningen av Lean, med fokus på 3M konceptet och 5S, bidra till att identifiera och reducera ergonomisk överbelastning samt relaterade slöserier såsom överproduktion, onödiga rörelser och överarbete?

2. Hur kan ett Muri-verktyg utvecklas för att på ett bättre sätt kunna identifiera ergonomisk överbelastning?

1.5 Avgränsningar

För att avgränsa studien och för att göra den mer specifik har valet att studera Leans 3M koncept, 5s och slöserier gjorts. Hela konceptet Lean studeras inte eftersom det hade gjort studien för omfattande och mindre specifik. Däremot ges en övergripande förklaring om konceptet Lean för att ge läsaren en bättre förståelse av konceptet.
Studien avgränsas även till att enbart tre av de åtta slöserierna som identifieras inom Lean studeras. Dessa är överproduktion, onödig rörelse och överarbete.

2. Metod

I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga metoderna och tillvägagångssätten som har använts i studien. I början av kapitlet förklaras studiens genomförande på en övergripande nivå.

2.1 Tillvägagångssättet genom studien

Fallföretaget har valts att studera främst för att de har anammat ett produktionssystem som grundas i Leans produktionssystem. Dessutom är företaget intressant att studera eftersom att det är ett tillverkande företag där olika typer av fysiska rörelser sker frekvent, vilket i sin tur gör den ergonomiska aspekten intressant. Företaget använder sig av olika Lean-verktyg som till exempel 5S och 3M konceptet där man valt att benämna mallen för identifiering av ergonomisk belastning, till Muri-mallen.

Studien började med att förbättra ett Lean-verktyg, med fokus på ergonomisk överbelastning. Utifrån det togs ett syfte fram med studien och en projektplan. Det första steget i undersökningen var att skapa en förståelse av verktygets funktion och arbetsplatsens utformning. Med andra ord genomfördes en nulägesanalys för att skapa en förståelse av hur den nuvarande situationen ser ut. Nulägesanalysen genomfördes genom att studera verktyget och observera arbetsmomenten i produktionen. Vid observationen av arbetsmomenten skedde anteckningar för att samla in data för den fortsatta studien.

Efter att nulägesanalysen genomförts började insamlingen av litteratur. Relevant teori samlades in för att komma vidare med studien. Den teori som samlades in kom främst från vetenskapliga artiklar, böcker och tidigare studier. Parallellt med litteraturinsamlingen genomfördes även tre stycken intervjuer för att samla in mer data och information om det studerade området. Under studiens gång genomfördes även sex stycken ostrukturerade möten med jämna mellanrum för att samla in mer information.

Nästkommande del i studien innebar att sammanställa resultatet från de valda metoderna och därigenom analysera resultatet. I samband med att den nödvändiga teorin som samlades in och mötena med de inblandade i fallföretaget sammanställts kunde Muri-mallen som består av ett Microsoft Excel kalkylblad uppdateras och utvecklas utifrån den insamlade datan och företagets önskemål. Som den avslutande delen i studien drogs slutsatser om resultatet och studiens genomförande samt en presentation av det slutgiltiga verktyget, “Muri-mallen”.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt

För att beskriva sambandet mellan teori, empiri och slutledningar finns det tre olika angreppssätt (Säfsten & Gustavsson, 2019). Det vetenskapliga angreppssättet kan genomföras på ett induktivt, deduktivt eller abduktivt sätt. Ett induktivt angreppssätt innebär att forskningsobjektet studeras utan stöd från tidigare teoretiska undersökningar, medan det deduktiva angreppssättet utgår ifrån teorier och idéer för att kunna dra slutsatser om enskilda

fall. Det abduktiva angreppssättet är en kombination av de två tidigare nämnda angreppssätten och det är det som denna studie har utgått ifrån (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Det som gör denna studie abduktiv är att studien har ett induktivt angreppssätt genom att produktionen har observerats utan stöd från tidigare undersökningar och därigenom har slutsatser om det tillverkande företagets verktyg kunnat göras. Det tillverkande företagets verktyg benämns vidare i studien som Muri bedömningsmall. Studien har även ett deduktivt arbetssätt, eftersom att mallen bygger på tidigare verktyg och teorier för att kunna stödja de ändringar som genomförts. Det deduktiva angreppssättet används även i studien genom att teori har samlats in och bidragit till teoretiska resonemang och slutsatser.

2.3 Forskningsmetod

Det finns två olika sorter av datainsamling i form av kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna syftar på att undersöka egenskaper som omfattning, mängd, antal och storlek. Kvalitativa metoder beskriver i sin tur egenskaper och beskaffenhet hos det undersökta fenomenet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Denna studie har utgått från en fallstudie, där de kvalitativa metoderna intervju och observation har använts för att samla in kvalitativ data. Forskningsmetoden fallstudie och de kvalitativa metoderna intervju samt observation har använts för att skapa en djupare förståelse för det undersökta området. Denna typ av kvalitativ metod användes eftersom informationen som samlas in är svår att mäta (Blomkvist & Hallin, 2015).

Den kvantitativa datan som hade kunnat vara relevant i denna studie är statistik på sjukskrivningar på grund av ergonomisk överbelastning. Detta hade kunnat vara intressant både inför och under studien men det hade även varit intressant att se om förbättringen av Muri-mallen hade bidragit till att sjukskrivningarna har minskat. På grund av att ergonomi utredningen inte varit fullständig på fallföretaget tidigare fanns ingen trovärdig data över kopplingen mellan sjukskrivningar och ergonomisk överbelastning som kunde ses som orsakade av aktiviteterna i produktionen.

2.4 Fallstudie

I denna studie har metoden fallstudie använts för att skapa en djupare förståelse för det studerade området. Säfsten & Gustavsson (2019) beskriver fallstudier som en studie av ett eller flera fall och som särskilt lämplig för att besvara frågorna varför och hur. I denna studie har fallet handlat om den bedömningsmall som fallföretaget använder för att identifiera överbelastning på arbetsplatsen. Fallet har då handlat om att förbättra den befintliga mallen så att den blir bättre anpassad för företaget. Utifrån fallet har kopplingen mellan överbelastning och slöserier i produktionen studerats. Dessutom har mallens användbarhet för att minska den ergonomiska överbelastningen studerats. Anledningen till att fallföretaget är intressant att studera är att företagets produktionssystem är baserat på Leans verktyg och principer, vilket ger en mer praktisk inblick i hur ett Lean arbete kan se ut i ett företag, och kopplingen mellan

slöserier och ergonomisk överbelastning blir mer tydlig när det upplevs på riktigt. I företagets produktion sker många olika rörelser dagligen, vilket gör den ergonomiska överbelastningen aktuell att studera. När det sker många rörelser frekvent blir ett verktyg för att bedöma ergonomin betydande för företagets utredning.

2.5 Litteraturinsamling

En stor del av den kunskap som samlats in har skett genom relevant litteratur. Litteraturen i denna studie kommer främst från vetenskapliga artiklar, böcker och tidigare undersökningar. De böcker som har använts har främst fungerat som stöd till metoden för studien, men även för en del relevant teori. Vetenskapliga artiklar har hittats genom sökmotorerna Google Scholar och Discovery. Vid letandet av relevanta källor via Google Scholar och Discovery användes sökorden Ergonomi, Lean, Slöserier och Muri. När relevanta artiklar hade samlats in jämfördes dessa för att kunna avgöra vilka som kunde bidra till att uppnå studiens syfte. Tidigare undersökningar inom ett närliggande område till denna studie har använts för att samla in fler infallsvinklar på det studerade området.

2.6 Datainsamling

Datainsamlingsmetoder tillämpas för att välja hur datan ska samlas in (Blomkvist & Hallin, 2015). I denna studie har datainsamlingen skett genom intervjuer, en observation och ostrukturerade möten. Utöver dessa datainsamlingsmetoder har även betydande sekundärdata tagits del av, så som bakgrundsinformation kring mallen.

2.6.1 Intervjuer

Kvalitativa intervjuer har genomförts för att skapa en djupare förståelse för det undersökta området. Blomkvist & Hallin (2015) skriver att en intervju är en relativt enkel metod för att samla in information om hur olika personer resonerar kring det behandlade området. En semistrukturerad intervjumetod har använts, där frågor som ställdes var bestämda innan intervjutillfället. En semistrukturerad intervjumetod användes även för att kunna ställa följdfrågor på det som respondenten berättar. Säfsten & Gustavsson (2019) presenterar en intervjuguide som har använts som stöd för utformandet av intervjufrågorna. Intervjuguiden användes som stöd för att skapa variation i de frågorna som ställdes. I intervjuguiden fanns förslag på områden som frågorna bör hantera för att intervjun ska bli genomförd på ett bra sätt. Guiden beskriver tolv olika steg som en intervju kan innehålla. Utifrån de tolv stegen valdes ett antal av dem, som ansågs lämpliga för den intervju som genomförts i denna studie. Intervjun inleddes med en fråga som benämns av Säfsten och Gustavsson (2019) som en inledande fråga. Därefter ställdes frågor som Säfsten och Gustavsson (2019) beskriver som specificerande, direkta, strukturerande och uppföljningsfrågor. Intervjun avslutades med en

avslutande fråga. På detta sätt hjälpte intervjuguiden till att formulera och strukturera en lämplig intervju.

Tre intervjuer genomfördes med tre olika personer med olika roller i företaget, där frågorna anpassades efter personen som intervjuades. Intervjuerna genomfördes med en Lean manager, en produktionskoordinator och en produktionsledare. Dessa personer ansågs lämpliga att intervjua på grund av deras kunskapsområden och tidigare arbete med Lean samt Ergonomi. Vidare i studien beskrivs Lean manager som respondent ett, produktionskoordinator som respondent två och produktionsledare som respondent tre. Till intervjun med respondent ett anpassades frågorna efter dennes roll och kunskapsområde. Eftersom respondent ett är Lean manager på företaget ställdes fler specifika frågor om företagets arbete kopplat till Lean än till de andra två respondenterna. Till intervjuerna med respondent två och tre användes några andra frågor än till respondent 1, däremot användes några av frågorna i alla tre intervjuerna. De frågor som ställdes till alla respondenterna ansågs lämpliga att ställa till alla tre eftersom att de alla har en koppling till ämnena som frågorna behandlar. Vid intervjuerna med respondent två och tre användes samma intervjufrågor till båda personerna, då detta ansågs lämpligt på grund av deras roller i företaget. Intervjuerna som genomfördes spelades in för att sedan kunna transkriberas och därefter raderas. Transkriberingen gjordes ordagrann för att få med allt som respondenten svarade.

Intervjun med respondent ett varade i 17 minuter och 18 sekunder, med respondent två i 17 minuter och 46 sekunder och med respondent tre i 10 minuter och 7 sekunder.
Utöver de semistrukturerade intervjuerna, har sex stycken ostrukturerade möten med personer på företaget och en ergonom genomförts. Under dessa möten skedde anteckningar för att kunna använda informationen från mötena i studien. Vid mötena diskuterades det hur företagets verktyg för bedömning av överbelastning i produktionen skulle kunna vidareutvecklas. Intervjuerna i sin tur var mer inriktade på Lean och dess koppling till ergonomin och verktygets roll i företagets arbete med att förbättra de ergonomiska förutsättningarna på arbetsplatsen.

2.6.2 Observation

En observation innebär att iaktta något och beskrivs av Säfsten & Gustavsson (2019) som grunden för all mänsklig kunskap. För att en observation ska fungera som underlag för vetenskaplig kunskap finns det ett antal krav som den bör uppfylla. Det som bör beaktas vid utformningen av observationen är, förhållandet mellan observatören och det observerade, om det är en direkt eller indirekt observation och om den ska vara strukturerad eller ostrukturerad. Dessutom ska genomförandet av observationen och observatörens påverkan på det som observeras beaktas.

I denna studie har en observation med ett passivt deltagande genomförts, där observatören har varit närvarande men inte interagerat i någon större omfattning. Observationen var direkt observerande av en produktionsprocess och utfördes på ett ostrukturerat vis där inget schema för vad som ska observeras följdes. Observationen genomfördes på en av företagets

avdelningar och varade i en timme. Observationen skedde genom att gå runt på avdelningen och observera de olika arbetsmomentens rörelser i produktionen. Arbetsmomenten i produktionen studerades för att kunna anteckna vilka olika rörelser som sker i produktionen. I samband med observationen av de olika rörelsemomenten i produktionen så identifierades slöserier i form av icke-värdeskapande aktiviteter som uppstår i produktionen, och för att öka förståelsen av företagets produktionsprocesser. Iakttagelserna antecknades för att sedan sammanställas i en modell. Ingen tidtagning togs av de olika aktiviteterna i produktionen, då huvudfokuset med observationen var att identifiera de olika rörelsemomenten som uppstod.

2.7 Etik

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns det ett antal etiska riktlinjer som studien ska följa. Det finns fyra huvudsakliga krav som en vetenskaplig studie ska följa.

Informationskravet: De personer som är en del av studien måste informeras om syftet med studien. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).

Samtyckeskravet: De personer som är en del av studien måste själva få bestämma om de vill vara en del av den. Den medverkande ska även kunna avbryta sin medverkan när den vill utan att det leder till negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002).

Konfidentialitetskravet: Material och data som samlas in ska behandlas konfidentiellt. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002).

Nyttjandekravet: Materialet och datan som samlas in får enbart användas till det som studien har informerats om. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).

Informationskravet följs i studien genom att inte använda företagets namn eller de intervjuade personernas namn, utan dessa förblir anonyma. De personer som är en del av studien har fått information om syftet med studien i samband med intervjuerna och mötena.

Samtyckeskravet följs i studien av att personerna som har deltagit i studien har själva fått avgöra om de vill vara en del av den genom en förfrågan om att vara med. De har även haft möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill.

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet följs genom att material och data som har samlats in har enbart använts till studien och behandlats konfidentiellt. Vid intervjutillfällen

informerades respondenterna om att de förblir anonyma och att det inspelade materialet raderas efter transkribering.

2.7.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Begreppet validitet används för att beskriva giltigheten av de resultat som uppnås av studien (Säfsten & Gustavsson, 2019). Säfsten & Gustavsson (2019) skriver att validiteten i en studie kan stärkas genom datatriangulering, vilket innebär att flera metoder används vid insamlingen av data. I denna studie har dessa metoder varit sekundärdata, ostrukturerade möten, intervjuer och en observation. Validiteten i denna studien stärks därför av att ett flertal olika metoder använts vid datainsamlingen. Metoderna har jämförts, vilket i denna studie inneburit att se skillnader och likheter i den data som samlats in. De olika datainsamlingsmetoderna har även genomförts ett flertal gånger, som till exempel intervjuer med flera olika personer.

Reliabilitet i sin tur handlar om studiens tillförlitlighet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Reliabiliteten i denna studie stärks av att de intervjuer som har genomförts, har strukturerats utifrån ett vetenskapligt ramverk (Säfsten & Gustavsson, 2019) .

Generaliserbarhet i en studie handlar om i vilken utsträckning resultaten från en specifik studie kan tillämpas på andra sammanhang eller grupper utanför den ursprungliga undersökningen (Säfsten & Gustavsson, 2019). Eftersom denna studie utgörs av en fallstudie som ofta är detaljerade undersökningar av en enskild enhet, ett företag i detta fall, kan det vara utmanande att generalisera resultaten till bredare populationer. Eftersom fallstudier ofta är fokuserade och ofta använder kvalitativa metoder är det svårt att generalisera resultaten (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Eftersom att detta är en fallstudie där ett fall studeras med kvalitativa metoder har den en begränsad generaliserbarhet. Men det som kan tillämpas från denna studie till andra sammanhang är en teoretisk generalisering, då främst resultaten från utvecklingen av ett bedömningsverktyg stöder eller utmanar befintliga teorier och kan bidra till en bredare förståelse, som kan tillämpas i andra liknande sammanhang.

2.8 Metodreflektion

Metoden i denna studie valdes utifrån arbetet att förbättra Muri bedömningsmallen och för att uppnå studiens syfte. Därför ansågs intervjuer, ostrukturerade möten med en tillsatt arbetsgrupp på fallföretaget, en observation och litteraturinsamling som de lämpliga metoderna för att uppnå studiens syfte.

Observationen som genomfördes bidrog till en ökad förståelse av företagets produktion. Den gav information om rörelser som utförts i produktionen, vilket var givande för förbättringen av verktyget Muri bedömningsmall. Dessutom gav observationen en övergripande bild av vilka slöserier som finns i fallföretagets produktion. Intervjuerna i sin tur har bidragit till information om företagets Lean-arbete, slöserier i produktionen och ergonomiutredningen.

För att studien ska uppnå ännu högre reliabilitet hade flera observationer kunnat genomföras på olika sätt. Däremot ansågs det lämpligt med en observation i denna studie, därför att syftet med den var att ge en övergripande bild av hur företagets produktion ser ut. Observationen kunde sedan jämföras med några av intervjusvaren, vilket stärker tillförlitligheten. Validiteten i studien stärks av att flera olika metoder har använts när data samlats in och sedan jämförts med varandra.

Den data som samlades in genom intervjuerna är insamlad från tre personer, som alla kommer i kontakt med både produktionen och arbetet med att utreda ergonomin på arbetsplatsen. Detta var anledningen till att dessa tre personer valdes som respondenter. De frågorna som ställdes till respondenterna anpassades efter respondenternas kunskapsområden. Några intervjufrågor ställdes bara till en enskild respondent. För att öka tillförlitligheten i de svaren som gavs hade dessa frågor kunnat ställas till ytterligare personer. Respondent två har tidigare genomfört undersökningen av ergonomisk överbelastning med Muri-mallen, vilket gör dennes information om vad som är bra respektive mindre bra viktigt för att förbättra verktyget. De ostrukturerade mötena som har genomförts har även gett information om vad som borde förändras med Muri-mallen och vad som är bra med den. I dessa möten har de tre respondenterna varit delaktiga, en ergonom och två övriga från företaget. För att lättare kunna använda informationen från mötena i studien har informationen från de sex olika mötena antecknats och sammanfattats.

Resultatet i studien har främst påverkats av vilka personer som har varit en del av den och vilka frågor som ställdes vid intervjuerna. Andra respondenter hade kunnat ge ett annat resultat och på samma sätt så hade andra frågor kunnat gett ett annat resultat. Resultatet påverkas även av hur observationen och de ostrukturerade mötena genomfördes. Om observationen hade genomförts på ett strukturerat vis, så hade det kunnat leda till att resultatet blivit annorlunda. På samma sätt så hade de ostrukturerade mötena kunnat ge ett annat resultat om de var mer planerade innan genomförandet av dem. Om ett strukturerat schema för vad som skulle gås igenom vid mötena och observationen hade använts, hade det kunnat leda till att annan information hade samlats in och att en del av den information som samlats in under denna studie inte fångats upp.

3. Teoretiskt ramverk

I det kommande avsnittet presenteras relevant teori för att uppnå studiens syfte. I slutet av avsnittet sammanställs de teorier som presenteras och kopplas till studiens syfte.

3.1 Lean

Produktionssystemet Lean har sitt ursprung från Japan efter andra världskriget (Alves et al. 2019). Metoden togs fram i samband med bristen på materiella, mänskliga och ekonomiska resurser. Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno och en del andra personer på företaget Toyota analyserade situationen och kom på en rad innovationer som kunde ge kontinuitet i processflödet och ett brett utbud av produkter. Detta produktionssystem benämndes som TPS (Toyota production system), men är idag känt som Lean Production (Alves et al. 2019). Produktionssystemet baseras även på insikten om att endast en liten del av den totala tiden och ansträngningen för en process tillför ett värde till slutkunden. Termen Lean är kopplad till nyckeliden att göra mer med mindre. Detta betyder ett system som kräver mindre generella insatser för att skapa samma resultat som ett annat system, samtidigt som det minskar kostnaderna genom kontinuerliga förbättringar.

Lean är en arbetsmetod som främst används inom den industriella sektorn, med syftet att öka produktiviteten. Ökningen av produktiviteten är menad att ske genom att öka arbetsprestandan och att reducera samt eliminera slöserier i form av icke värdeskapande aktiviteter (Umar et al. 2023). Boutayeb et al. (2022) skriver att Leans filosofi handlar om att skapa en kultur av ständiga förbättringar och som strävar efter att eliminera alla källor till slöseri. Lean gör det möjligt för företag att utveckla sina produktionssystem och förbättra sina hanteringsmetoder (Boutayeb et al. 2022).

Leans principer kan bidra till att organisationer uppnår ett stabilt produktionssystem och förbättrar den övergripande prestandan (Boutayeb et al. 2022). Produktionssystemet Lean har för- och nackdelar precis som alla produktionssystem. De flesta företag väljer att fokusera på de element som ger möjlighet till att utveckla de finansiella och ekonomiska delarna vid användning av Lean (Boutayeb et al. 2022). Detta kan leda till att projektet med att anamma Lean blir misslyckat, om de sociala faktorerna inte tas hänsyn till. Företag tenderar generellt att fokusera på att minska kostnaderna och förbättra kvaliteten på en optimal ledtid. En effekt av det kan vara att de anställdas välbefinnande påverkas negativt. De anställda kan snabbt känna sig trötta eller stressade, vilket i sin tur kan leda till att moralen försämras. För att lyckas med produktionssystemet Lean krävs det att ledningen och de som styr arbetet anstränger sig för att balansera de ekonomiska och sociala målen (Boutayeb et al. 2022).

Idag talas det om en andra våg av Lean produktion, som innebär en mer vid bemärkelse och en mindre kulturell anknytning till Japan och Toyota (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016). I dagsläget finns det även en stor variation i hur Lean praktiseras och olika företag använder sig av Lean på olika sätt. Vissa företag använder enbart enstaka metoder eller verktyg som

härstammar från Lean istället för att försöka införa hela konceptet Lean (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016).

3.1.1 Slöserier

Identifieringen och elimineringen av slöserier är en primär filosofi inom Lean. Med slöserier inom produktionen menas de aktiviteter som inte tillför något värde för kunden, vilket benämns som icke värdeskapande aktiviteter (Liker & Meier, 2006).
Inom Lean delas de slöserier som kan uppstå in i åtta olika kategorier, för att på ett enklare sätt kunna identifieras. Dessa slöserier ingår i begreppet Muda som återkommer i senare delar av teorin. De åtta kategorierna som utgör Muda är överproduktion, omarbete, lager, väntan, överarbete, onödig rörelse, transporter och outnyttjad kreativitet. (Bergman & Klefsjö, 2020; Gunnarsson & Svensson 2016; Liker, 2022).
Bergman och Klefsjö (2020) samt Josephson och Saukkoriipi (2009) beskriver åtta olika kategorier medan Liker (2022) väljer att lista sju kategorier. Liker (2022) lyfter däremot att han ändå ser outnyttjad kreativitet som kanske den mest grundläggande formen av slöseri. Fortsättningsvis menar Liker (2022) att den kategorin inte riktigt passar in i hans förklaring av muda, då de sju andra formerna av slöseri utgör ett hinder för flödet och är iakttagbara, medan outnyttjad kreativitet är bredare och berör vad som hade kunnat varit en tillgång. I kommande stycken ges en förklaring på de olika kategorierna som denna studie berör.

Den första kategorin, överproduktion, betyder att det produceras mer än vad som efterfrågas. När det produceras mer än vad som efterfrågas uppstår ett slöseri i produktionen och det medför lagerkostnader. Gunnarsson och Svensson (2016) skriver att överproduktion leder till att även andra slöserier uppstår och att det därför är ett av de allvarligaste problemen. Att producera för mycket, för tidigt, eller för fort menar även Bergman och Klefsjö (2020) är slöseri, då produkter som inte går ut direkt till kunder inte skapar något värde.

Nästa kategori av slöserier är överarbete eller inkorrekta processer som Bergman och Klefsjö (2020) valt att benämna kategorin. Överarbete innebär att göra mer än vad som behövs för det som kunden är villig att betala. Varje enskild kund förväntar sig en viss nivå på det arbete som utförs och målet ska alltid vara att inte göra mer än det som kunden förväntar sig. Överarbete bidrar till ett slöseri eftersom att det inte går att ta betalt för det (Lindblad, 2014). För att undvika att överarbete sker har kunskapen om vad kunden efterfrågar en avgörande roll. Kunskap om produktens kvalitet och utseende kan reducera att överarbete uppstår (Gunnarsson & Svensson, 2016).

Varje onödig rörelse anses också som slöseri i Leans muda-koncept. Med onödiga rörelser menar man den rörelsen som en arbetare måste göra för att leta, sträcka sig eller hämta något, vilket anses vara ett slöseri (Liker, 2004). För att undvika onödiga rörelser är bra planering av arbetsytan viktig. På det sättet behöver inte arbetarna leta, sträcka sig eller hämta något över en stor yta (Gunnarsson & Svensson, 2016). Tanken är att förflyttningar av människor och

material inom företagets processer ska minska så mycket som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2020).

3.1.2 3M

Muda, Muri och Mura är tre begrepp som tillsammans utgör Leans 3M koncept (Umar et al. 2023). Dessa tre begrepp analyseras för att hitta potentiella avvikelser som är kopplade till slöserier, överbelastning och ojämnheter i produktionssystemet.
För att implementera Lean framgångsrikt måste alla dessa tre delar beaktas. Liker (2022) menar att Muda är den delen som de flesta organisationer försöker ta efter, utan att inkludera de andra delarna Muri och Mura. Det kan vara skadligt att enbart försöka minska de åtta slöserierna då de tre delarna är beroende av varandra för att skapa ett produktionssystem som fungerar enligt Lean-principerna (Liker, 2022).

Namnen på dessa begrepp kommer, liksom Lean självt, från Japan och begreppet Muda betyder slöserier. Med slöserier menar man specifika uppgifter och aktiviteter som inte tillför något värde till produktionssystemet eller som leder till slöserier (Umar et al. 2023). Dessa slöserier delas upp i kategorier som har presenterats i den tidigare delen av teorin. Ett exempel på dessa kategorier och dess konsekvenser är onödiga moment som förlänger ledtider, moment som orsakar extra arbetsrörelser för att hämta material och verktyg samt omarbetning på grund av defekter som leder till olika typer av stopp och väntan i flödena (Liker, 2022).

Det andra begreppet i Leans 3M koncept är Muri, som handlar om situationer där produktionssystemets kapacitet eller förmåga överbelastas. Överbelastningen av kapaciteten och förmågan i produktionssystemet kan ha att göra med både överbelastning av arbetare och maskiner. Alla aktiviteter som att böja sig, lyfta tungt, och repetering av rörelser i arbetet anses vara Muri. Enligt lean-principerna bör dessa hanteras och minskas eller helst elimineras helt (Arezes et al. 2014). Liker (2022) menar att Muri och Muda är lite av varandras motsatser där Muri kan leda till Muda och vice versa. Därför är det viktigt att inte bortse från ett av begreppen då de alla är beroende av varandra. Att överbelasta maskiner orsakar stillestånd och felaktiga produkter och överbelastning av arbetare orsakar säkerhets- och kvalitetsproblem som kan leda till olika hälsorisker, vilket i sin tur kan bli slöserier i form av avbrott i produktionen och längre väntetider.

Den tredje och sista delen av Leans 3M koncept är Mura. Mura betyder ojämnhet och handlar om variation eller oönskade tillvägagångssätt som uppstår i produktionen, vilket i sin tur påverkar produktionens kvantitet och kvalitet (Umar et al. 2023). Liker (2022) menar att det uppstår ojämnheter i vanliga produktionssystem i form av oregelbunden produktionsbeläggning eller varierade produktionsvolymer, som i sin tur orsakas av interna problem som stillestånd, defekter eller saknade komponenter. Även Mura kan leda till Muda, alltså kan ojämnhet i produktionen leda till slöserier. Liker (2022) beskriver det som att ojämnheter i produktionsnivåerna innebär att man måste ha personal, material och utrustning

tillgänglig för att nå den maximala produktionsnivån, även om nivån vanligtvis är mycket lägre än så.

3.1.3 5S

5s är ett vanligt förekommande Lean-verktyg som företag använder för att skapa en organiserad arbetsmiljö (Srinivasan et al. 2016). 5S är ett system där slöserier ska minska och kvalitet samt produktivitet optimeras genom att observera ett arbetsområde. Ett primärt mål med 5S är att maximera nivån av arbetsplatsens hälsa och säkerhet i samband med ökad produktivitet. En dålig säkerhet kan överbelasta de anställda genom ökade risker på arbetsplatsen. Denna form av överbelastning är som tidigare beskrivit benämnd inom Lean som Muri och anses vara en typ av slöseri. 5S kan leda till en förbättrad säkerhet för de anställda, trots att det inte är det egentliga syftet till varför verktyget används (Srinivasan et al. 2016).

Srinivasan et al (2016) skriver att implementeringen av 5S leder till ökad säkerhet på arbetsplatsen samtidigt som produktiviteten ökar. En ökad säkerhet kan kopplas till en förbättrad ergonomi, vilket gör verktyget 5S givande för att förbättra ergonomin. Ett exempel på hur förbättrad säkerhet kan bidra till en förbättrad ergonomi på arbetsplatsen är användningen av lyfthjälpmedel. Lyfthjälpmedel gör att den arbetande inte behöver använda lika mycket mänsklig energi och samtidigt minskar risken för att den arbetande gör illa sig eller sliter på sin kropp.

I Srinivasan et al (2016) undersökning ökade två delar genom användningen av 5S för ett säkrare klimat på arbetsplatsen. De två delar som hade en betydande ökning var ledningens engagemang och medverkan. Med införandet av 5S kan det alltså bidra till att ledningen blir mer involverad i det arbete som sker ute i produktionen. Om ledningen är mer involverad i arbetet som sker i produktionen, skapas det en bättre förståelse för arbetsförhållandena. Om det skapas en bättre förståelse hos ledningen för arbetsförhållandena ökar sannolikheten för att ledningen ska ta bra beslut som gynnar arbetsförhållandena.

Att börja använda 5S som ett verktyg kan leda till att dolda problem avslöjas, som annars hade blivit obemärkta (Gapp et al. 2008). 5S är lätt att inkludera i hanteringsmetoder och bidrar till kostnadseffektivitet. När verktyget förstås och utvecklas kan det användas för att engagera förbättringsaktiviteter inom många olika miljöer (Gapp et al. 2008). Gapp et al. (2008) menar att det finns ett antal olika fördelar med att använda 5S- metoden. Genom att skapa ordning på arbetsplatsen kan människors arbetsbelastning och fel minskas genom förenklade processer. Att hålla sin arbetsplats ren bidrar i sin tur till ett hälsosammare liv, säkerhet och välbefinnande, samt en ökad transparens. Att arbeta med disciplin genom träning och utbildning kan leda till att moralen höjs, vilket i sin tur bidrar till en ökad kvalitet av arbetet. Dessa olika fördelar leder till att effektiviteten kan maximeras (Gapp et al. 2008).

5S består av fem begrepp där alla fem begrepp börjar på S. Som tidigare nämnda begrepp i teorin har även detta begrepp sitt ursprung i Japan. På japanska heter de olika delarna Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke. På svenska förekommer olika översättningar, där Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana har valts som översättningar i denna studie (Bergman & Klefsjö, 2020).

Det första S:et i verktyget är Seiri och går att översätta till sortering. Det handlar inte enbart om att sortera upp saker i grupper, utan det kan vara att eliminera onödiga, trasiga och utgångna föremål från arbetsområdet, förenkla arbetsuppgifter, effektivisera utnyttjandet av utrymme och genomföra noggranna inköp av verktyg och andra saker som underlättar arbetet (Bergman & Klefsjö, 2020). Liker (2022) beskriver Sorterings S:et som att att gå igenom arbetsplatsen och endast behålla det som behövs och rensa ut allt annat.

Systematisera fokuserar på att tillhandahålla effektiva förvaringsutrymmen för de föremål som finns kvar på arbetsområdet. Föremålen ska märkas upp och sättas på en plats där det är enkelt att lokalisera dem (Srinivasan et al. 2016). Målet med att systematisera arbetsplatsen är att placera saker så att slöserier och oergonomiska rörelser kan minimeras. En plats för varje sak och varje sak har sin egna plats (Liker, 2022).

När amerikanska företag kom och gästade japanska företag under 1970- och 80-talet var reaktionen ofta att det var så rent att man skulle kunna äta direkt från golvet (Liker 2022). 5S var den stora anledningen till att fabriker kunde hållas rena och snygga. En bidragande orsak till det ligger i S:et som står för att städa. Städa handlar om att noggrant rengöra arbetsområdet, vilket görs genom dagliga scheman för att kunna upprätthålla dessa förändringar (Srinivasan et al. 2016). Liker (2022) menar att renligheten bidrar till att exponera onormala tillstånd som kan ha negativ effekt på kvaliteten och orsaka haverier. Bergman och Klefsjö (2020) beskriver det som att alla är vaktmästare, att arbetarna ska se arbetsplatsen genom en besökares ögon och att man vill göra ett gott intryck.

Efter att de tre första stegen har implementerats är nästa steg att standardisera de bästa metoderna inom arbetsområdet. Att standardisera innebär att procedurerna och metoderna som utvecklas blir standardsättet för det som utförs. Det innebär även att etablera tydliga regler, standarder och rutiner för att upprätthålla den organiserade och rena arbetsplatsen över tid (Bergman & Klefsjö, 2020). Syftet med standardiseringen är att alla arbetare ska kunna utföra samma moment med så lite variation som möjligt (Srinivasan et al. 2016).

Den sista delen av verktyget är att skapa vana och anses av Srinivasan et al. (2016) vara den svåraste. Däremot skriver Liker (2022) att S:et skapa vana inte längre används i Japan. I Japan används idag 4S på grund av att man anser att skapa vana är underförstått i arbetet. Ordet Shitsuke går även att översätta till disciplin och syftar till att skapa vanor för att upprätthålla förändringar och att kommunicera dem på ett korrekt sätt till hela verksamheten.

Det handlar om att alltid följa de andra fyra S:en och om detta steg är uppnått fungerar ordning och reda på frivillig bas utan att det behöver påpekas(Bergman & Klefsjö, 2022).

Fagerlind Ståhl och Ekberg (2016) genomförde en undersökning på medelstora tillverkningsföretag i Sverige som använder sig av Lean-verktyg. 5S var ett vanligt förekommande verktyg som företagen använde sig av för att skapa ordning och reda. Resultaten av undersökningen visade på både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön ansågs förbättras med användningen av 5S. Detta berodde på en förbättrad översikt över arbetet, förbättrat flöde i produktionsprocessen, bättre ordning på arbetsplatserna och en bättre fysisk arbetsmiljö. Detta har i sin tur bidragit till färre risker och smartare arbetssätt. En majoritet menade även att samarbetet mellan avdelningarna ökat med införandet av 5S (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016).

3.1.4 Kaizen

Begreppet Kaizen är också ett japanskt ord som betyder ständiga förbättringar och är en strategi för att uppnå konkurrenskraftig framgång (Smadi, S.A. 2009). I en organisation som arbetar med ständiga förbättringar är det allas ansvar att förbättra det de gör. Enligt strategin ska det inte gå en dag utan att någon slags förbättring görs inom organisationen. En hel del strategier som har kommit fram med tiden har kopplingar till den japanska strategin Kaizen. Kaizen bygger främst på mänskliga ansträngningar för att förbättra resultaten, vilket kräver processförbättringar (Smadi, 2009). För att nå processförbättringar kan ett processorienterat tillvägagångssätt användas som kallas för PDCA-cykeln.

PDCA-cykeln är en metod för att nå ständiga förbättringar. Modellen bör genomsyra allt arbete för att nå ständiga förbättringar eftersom arbetet förändras hela tiden (Womack et al, 2009).
De olika bokstäverna i PDCA-Cykeln har en egen betydelse och utgör olika steg i det processorienterade tillvägagångssättet. P:et står för Plan och handlar om att planera för förbättring och sätta mål för dessa. D:et står för Do och innebär att genomföra en plan för förbättringen. C:et står för Check och innebär att det som genomförts kontrolleras. Till sist A som står för Act, vilket handlar om att standardisera det som förbättras (Womack et al, 2009).

3.2 Ergonomisk belastning

3.2.1 Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är en del av det större begreppet ergonomi och handlar om hur belastningar i arbetet påverkar kroppens rörelseorgan (Arbetsmiljöverket, 2022). Belastning och rörelse är positivt för människans kropp, men det behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning för att hålla kroppens funktioner i gott skick. Arbetsplatser och

arbetsuppgifter behöver ordnas och utformas för att möjliggöra hälsosamma belastningar (Arbetsmiljöverket, 2022).

Belastningsergonomi handlar om hur belastningar i arbetet påverkar de kroppsdelar och strukturer som gör att människan kan behärska olika kroppsställningar och röra på sig. Belastningsergonomi inkluderar arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering av objekt och personförflyttning, repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete. Dessutom inkluderar det handintensivt arbete, handlingsutrymme, röstbelastning och synförhållanden som kan påverka arbetsställningarna och arbetsrörelserna negativt (Arbetsmiljöverket, 2022). Hälsofarlig belastning karaktäriseras framför allt av hög belastning, ensidigt upprepad belastning eller långvarig låg belastning utan tillräckliga avbrott för återhämtning eller variation i rörelserna. Fysisk belastning som gör att man blir trött är inte nödvändigtvis hälsofarlig, men det kan leda till belastningsbesvär om det upprepas ofta eller pågår under en längre period.

I alla verksamheter där en arbetstagare kan utsättas för belastningar eller andra förhållanden i arbetet som direkt eller indirekt kan påverka rörelseorganen och stämbanden negativt gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:2) 2§.
Hälsofarliga belastningar förekommer inom de flesta branscher och yrken, men belastningen kan skilja sig åt (Arbetsmiljöverket, 2022). Arbetsuppgifter som generellt innehåller en hög belastning är manuell förflyttning, lyft eller skjutning av tunga laster och när kraft utövas i ogynnsamma arbetsställningar. Förebygga och åtgärda risker för belastningsbesvär är en del av det som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift (2012:2) 4§ ska arbetsgivaren undersöka om arbetstagare utför ett arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering, repetitivt eller handintensivt arbete. Arbetsgivaren ska undersöka verksamheten för att identifiera belastningar i arbetet som kan vara hälsofarliga eller onödigt tröttande. Dessutom ska arbetsgivaren riskbedöma, vilket betyder att bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära en risk för skador på kroppen. Därefter ska de hälsofarliga belastningarna som har identifierats och riskbedömts åtgärdas. Det vill säga att de hälsofarliga belastningarna ska tas bort eller minskas, vilket exempelvis kan göras genom ny utrustning eller automatisering. Slutligen ska åtgärderna kontrolleras att de har fått avsedd effekt. Om det fortsatt förekommer hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar behövs fler åtgärder (Arbetsmiljöverket, 2022).

Idag finns det krav på att alla företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016). Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär ett arbete som undersöker och förebygger ohälsa och olycksfall samt främjar en tillfredsställande arbetsmiljö (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016). En tillfredsställande arbetsmiljö beskrivs av Fagerlind Ståhl och Ekberg (2016) som en arbetsmiljö med möjligheter till inflytande, variation och samarbete. Ohälsa betyder i sin tur exempelvis stressreaktioner eller belastningsbesvär som kan leda till sjukdomar. Ett företags arbetsmiljöarbete ska systematiskt motverka hälso- och olycksrisker och arbetet ska på ett tydligt sätt fördelas till personer som även får nödvändiga förutsättningar för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet.

Idag är mental ohälsa i form av depression och utmattning den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016). Därefter kommer sjukskrivningar som beror på muskuloskeletala besvär som till exempel värk i rygg och nacke. Förändringar i arbetsmiljö och arbetsförhållandena är en orsak till ohälsa. Dessa förändringar beror till stor del på nya sätt att organisera arbetet för att öka effektiviteten. Till förändringarna hör lean produktion och andra organisationsprinciper.

3.3 Lean kopplat till ergonomi

3.3.1 Leans påverkan på ergonomin

Lean och ergonomi är två delar som båda tillsammans kan bidra till att förbättra det tillverkande produktionssystemet. Lean ses ofta som ett sätt att uppnå ständiga förbättringar medan ergonomi ses som ett reaktivt tillvägagångssätt (Umar et al. 2023). På samma sätt som Lean påverkar produktiviteten kan även ergonomin ha en påverkan på produktiviteten. Hur ergonomin på en arbetsplats ser ut påverkar arbetares frånvaro, vilket i sin tur påverkar produktionssystemet. I regel finns det en koppling mellan ergonomisk överbelastning och arbetares frånvaro. Ergonomisk överbelastning gör att det blir en högre frånvaro, vilket i sin tur leder till en minskad produktivitet (Umar et al. 2023).

En av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i Sverige är muskuloskeletala besvär som till exempel värk i rygg och nacke (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 2016). Förändringar i arbetsmiljön och arbetsförhållandena är en orsak till att sjukfrånvaron ökar. Dessa förändringar beror till stor del på nya sätt att organisera arbetet för att öka effektiviteten. När Lean implementeras med fokus på att enbart öka effektiviteten kan det leda till att sjukfrånvaron i ett företag ökar. När sjukfrånvaron ökar får den huvudsakliga tanken med implementering, som är att öka effektiviteten, en motsatt effekt. Därför är det viktigt för företag att anamma Lean på ett genomtänkt sätt.

En framgångsrik implementering av Lean innebär mer än bara en processförbättring (Alves et al. 2019). De olika förändringarna i arbetsmetoderna som Lean medför har en påverkan på arbetarna och deras prestationer. De effekter som uppstår med förändringarna i arbetsmetoderna inkluderar inte bara arbetarnas engagemang för de nya metoderna, utan också omsorgen om deras välbefinnande och säkerhet. Alves et al. (2019) skriver att mänskliga faktorer såsom ergonomi kan hjälpa ett företags affärsstrategi att fortsätta vara konkurrenskraftig. Arbetarna är kärnan i tillämpningen av modellen Lean produktion.

Ergonomi kan direkt kopplas till Leans 3M koncept. En koppling som kan göras mellan Lean och ergonomi handlar om det mänskliga energislöseriet. Mänskligt energislöseri kan uppstå vid repetitiva rörelser som till exempel manuella transporter av material. Det mänskliga energislöseriet påverkar hur ergonomin utformas och är en del av begreppet Muda (Umar et al. 2023).

Nästa del som kopplar samman Lean och ergonomi handlar om ojämn arbetsbelastningsfördelning. Ojämn arbetsbelastningsfördelning kan uppstå i produktionen när det varierar i hur mycket som ska tillverkas. Begreppet Mura behandlar ojämn arbetsbelastningsfördelning, vilket påverkar hur ergonomin ser ut. Överbelastning av den mänskliga kapaciteten och förmågan tas i beaktande inom Lean genom begreppet Muri. Muri kan kopplas till ergonomi då mänsklig överbelastning har en betydande del i ergonomins utfall (Umar et al. 2023).

Brito et al (2020) skriver att ur ett Lean-perspektiv leder en bra ergonomi till en ökning av produktiviteten. Dessutom kan det förbättra kvaliteten och göra människor trygga i sin arbetsmiljö genom att anpassa produkter, uppgifter och arbete utifrån arbetsmiljön.

Fagerlind Ståhl och Ekberg (2016) skriver att Lean bidrar till en intensivare arbetstakt, ökade krav och lågt beslutsutrymme. I det arbete som innehåller fysisk belastning, såsom tunga lyft och repetitivt arbete, blir konsekvensen av Lean ökade muskuloskeletala skador. Fagerlind Ståhl och Ekberg (2016) skriver att Lean produktion har en blandad men en övervägande negativ effekt på de anställdas hälsa. Arbetet med Kaizen, som beskrivs av Smadi (2009) som ständiga förbättringar och en strategi för att uppnå konkurrenskraftig framgång, ses i studien av Fagerlind Ståhl och Ekberg (2016) som ett sätt till att nå förbättringar i den fysiska arbetsmiljön. Arbetet med ständiga förbättringar ledde i undersökningen till att de anställda behövde röra sig mindre mellan olika stationer, ha färre obekväma positioner och en lägre grad av obekväma rörelser. Lean produktion kan däremot innebära ökade krav på exempelvis arbetstakt och arbetsmängd, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för stress och fysisk samt psykisk ohälsa. När onödig tid och buffertar reduceras för att lösa problem och förbättringsområden kan det leda till en ökad arbetstakt, som i sin tur kan bidra till ohälsa hos de anställda.

Det finns en risk att Lean produktion minskar resurserna i arbetet, främst i form av tid och möjligheten att få använda sina färdigheter. Det medför att riskerna för ohälsa ökar eftersom möjligheterna att hantera ökade krav blir sämre. I Fagerlind Ståhl och Ekbergs (2016) undersökning ses ett samband mellan Lean produktion och minskade resurser. Dessa minskade resurser är främst autonomi och socialt stöd, vilket leder till minskad arbetstillfredsställelse, engagemang och ohälsa, samt sämre arbetspositioner och belastningsskador. Reducering av slöserier kan även leda till att möjligheter till socialt umgänge och tid för återhämtning påverkas negativt eftersom processerna i arbetet skärps.

Womack et al (2009) skriver att kontinuerligt minska de icke värdeskapande aktiviteterna för att öka produktiviteten kan leda till att repetitioner av ett arbetsmoment ökar. Däremot kan fokuset på att öka kvaliteten på processerna leda till en minskad kroppslig kraftanvändning. På samma sätt som Lean påverkar produktiviteten kan även ergonomin ha en påverkan på produktiviteten. Hur ergonomin på en arbetsplats ser ut påverkar arbetares frånvaro, vilket i sin tur påverkar produktionssystemet. I regel finns det en koppling mellan ergonomisk

överbelastning och arbetares frånvaro. Ergonomisk överbelastning gör att det blir en högre frånvaro, vilket i sin tur leder till en minskad produktivitet (Umar et al. 2023).

3.3.2 Bedömningsverktyg för överbelastning

Varje företag har krav på sig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Dessutom finns det ett flertal riktlinjer som ett företag måste följa (Arbetsmiljöverket, 2022). Arbetsmiljölagen (1977:1160) är ett exempel där det tydligt framgår att arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetaren arbetar i en hälsosam miljö. I 1 kap, 1 § står det att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även uppnå en god arbetsmiljö. Det framgår även i arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap, 1 § att teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

För att styrka arbetet med ergonomi och ett systematisk arbetsmiljöarbete skriver arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap, 2 a § att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Dessutom ska arbetsgivaren utreda arbetsskador och fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten samt vidta de åtgärder som föranleds av detta.

För att företag ska veta om deras arbetsplats är ergonomiskt lämplig eller om det finns några risker, behöver någon form av undersökning genomföras för att identifiera detta (Arbetsmiljöverket, 2022). Hur undersökningen genomförs varierar mellan olika företag. Det finns flera olika exempel på manualer, protokoll och mallar som kan användas som stöd vid undersökningen. Arbetsmiljöverket har ett eget bedömningsverktyg där man bedömer riskerna vid manuell hantering som kallas för KIM. Bedömningsmallen KIM är uppdelad i tre olika delar, KIM 1: lyfta och bära, KIM 2: skjuta och dra och KIM 3: repetitivt arbete.

Utöver verktyget KIM finns verktyget RAMP (Risk Assessment and Management tool for manual work Proactively) som är ett verktyg framtaget på KTH för att systematiskt bedöma riskerna att utveckla belastningsskada och för att hantera dem. Som ett tredje exempel på ett bedömningsverktyg finns QEC (Quick Exposure Check), som till en början utvecklades av HSE (Health and Safety Executive) som är den brittiska motsvarigheten till arbetsmiljöverket. Per Lindberg på högskolan i Gävle har sedan gjort den officiella svenska versionen. Målet med QEC är att mäta exponeringar för muskuloskeletala riskfaktorer avseende rygg, nacke, axel/arm, handled/hand före och efter ergonomisk intervention (Lindberg, 2016).

3.4 Teorisammanfattning

Valet av teoretisk referensram i denna studie har grundats i att förklara centrala teorier, begrepp och termer som är direkt kopplade till studiens undersökningsområde. De centrala teorier, begrepp och termer som har beskrivits i detta kapitel är avgörande för att uppnå studiens syfte. De övergripande delarna i den teoretiska referensramen är kopplade till ämnesområdena ergonomi och Lean, vilket är studiens två huvudområden.

Teoretiska ramverket	Sammanfattning av teorins delar
3.1 Lean	Lean beskrivs som en arbetsmetod som syftar till att öka produktiviteten genom att eliminera slöserier (Umar et al. 2023). Boutayeb et al. (2022) skriver att Leans filosofi handlar om att skapa en kultur som strävar efter att ständigt förbättras. Lean produktion innebär ett produktionssystem som baseras på insikten om att endast en liten del av den totala tiden och ansträngningen bidrar till något värde för slutkunden. Själva termen Lean är kopplad till idén om att göra mer med mindre (Boutayeb et al. 2022).
3.1.1 Slöserier	Slöserier i produktionen innebär de aktiviteter som inte tillför något värde för kunden, så kallade icke värdeskapande aktiviteter (Liker & Meier, 2006). Inom Lean delas de olika slöserierna in i åtta kategorier. Dessa åtta kategorier är överproduktion, omarbete, lager, väntan, överarbete, onödig rörelse, transporter och outnyttjad kreativitet. I denna studie behandlas slöserierna överproduktion, onödig rörelse och överarbete (Bergman & Klefsjö, 2020).
3.1.2 Muda, Muri och Mura	Muda, Muri och Mura är tre begrepp som tillsammans utgör Leans 3M koncept. Begreppet Muda betyder slöserier, Muri handlar om överbelastning av produktionssystemets kapacitet eller förmåga och Mura är ojämnhet i produktionen (Umar et al. 2023). För att implementera Lean framgångsrikt måste alla dessa tre delar beaktas (Liker, 2022).
3.1.3 5S	5S är ett verktyg inom Lean som används för att skapa en organiserad arbetsmiljö (Srinivasan et al. 2016). Syftet med att skapa en organiserad arbetsmiljö är att minska slöserier och maximera nivån av arbetsplatsens hälsa och säkerhet. Verktyget 5S består av de olika begreppen Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana (Bergman & Klefsjö, 2022).
3.1.4 Kaizen	Begreppet Kaizen är ett japanskt ord som betyder ständiga förbättringar och är en strategi för att uppnå konkurrenskraftig framgång. Enligt strategin ska det inte gå

	en dag utan att någon slags förbättring görs inom organisationen (Smadi, S.A. 2009).
3.2.1Belastningsergonomi	Belastningsergonomi är en del av det större begreppet ergonomi och handlar om hur belastningar i arbetet påverkar kroppens rörelseorgan. Belastningsergonomi handlar om hur belastningar i arbetet påverkar de kroppsdelar och strukturer som gör att människan kan behärska olika kroppsställningar och röra på sig (Arbetsmiljöverket, 2022).
3.3.1 Leans påverkan på ergonomin	De olika förändringarna i arbetsmetoderna som Lean medför har en påverkan på arbetarna och deras prestationer. De effekter som uppstår med förändringarna i arbetsmetoderna inkluderar omsorgen av arbetarna och deras välbefinnande samt säkerhet. Arbetarna är kärnan i tillämpningen av modellen Lean produktion (Umar et al. 2023).
3.3.2 Bedömningsverktyg för överbelastning	För att företag ska veta om deras arbetsplats är ergonomiskt lämplig eller om det finns några risker, behöver någon form av undersökning genomföras för att identifiera detta (Arbetsmiljöverket, 2022). Det finns flera olika exempel på manualer, protokoll och mallar. Såsom KIM, RAMP och QEC. Fallföretaget använder sig av en egen framtagen mall som de kallar för MURI-Mallen.

4. Resultat

I detta avsnitt presenteras de olika resultaten av studien.

4.1 Fallföretagets produktionssystem

Respondent 1 beskriver att fallföretagets produktionssystem grundas i Lean, som i sin tur kommer från Toyota production system. Vidare beskriver respondent 1 att den tydligaste kopplingen mellan fallföretagets produktionssystem och Lean är materialförsörjningen som sker genom Kanban och arbetet med 5S. Respondent 1 belyser även att Lean är en mentalitet eller ett sätt att tänka, vilket gör det svårt att avgöra vad som verkligen är Lean i företaget och vad som är egen produktionsverksamhet.

5S kan bidra till att de anställda blir mer delaktiga i arbetsbeslut och att hålla ordning och reda på sin arbetsplats, säger respondent 1. Respondent 1 nämner även att 5S-arbetet bör drivas av någon som ser sin avdelning dagligen. 5S-arbetet kan bidra med ett ökat engagemang för arbetsmiljön hos de anställda, där överbelastning är en del i detta. Genom ett ökat engagemang och ansvar hos de anställda kan den ergonomiska överbelastningen lättare identifieras.

Fallföretaget använder sig av verktyget 5S för att hålla ordning och reda samt att ta bort det onödiga, men också för att få upp ögonen för sin arbetssituation, beskriver respondent 1. Arbetet med 5S drivs av en ansvarig på varje avdelning och en undersökning av arbetsplatsen sker varannan vecka. Vid undersökningen blir två avdelningar sammansatta för att undersöka varandra. De olika avdelningarna bedöms på punkterna Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana för att kunna se vad som behöver förbättras på varje punkt. Efter att granskningen är gjord görs en avstämning med den som är 5S ansvarig på den avdelningen som har undersökts, för att kunna bedöma tillsammans. Vid nästa undersökningstillfälle blir alla 5S ansvariga tilldelade en ny avdelning att undersöka, nämner respondent 2.

Respondent 1 belyser att 5S kan ses som ett verktyg för att minska slöserier och samtidigt förbättra ergonomin på arbetsplatsen. Tanken med 5S är att ta bort det onödiga genom att hålla ordning och reda. Samtidigt som det onödiga tas bort kan det medföra att ergonomin på arbetsplatsen förbättras. Om arbetsplatsen städas, sorteras och systematiseras kan det bidra till att oergonomiska rörelser försvinner. Ett exempel på en oergonomisk rörelse är att sträcka sig högt efter ett verktyg. Om verktyget istället placeras på en bättre plats krävs inte en oergonomisk rörelse för att kunna utföra sitt arbete, säger respondent 1. På det sättet kan 5S bidra med att båda minska slöseriet, som i detta fall handlar om tiden det tar att hämta verktyget, men även den oergonomiska rörelsen.

Genom de tre intervjuerna med respondenterna från fallföretaget framkom det vilka kategorier av slöserier som var framstående i deras produktion. Respondenterna var eniga om att överproduktion var vanligt förekommande i produktionen. Respondent 2 nämner att

genom att överproducera skapas ett lager av produkter som inte behövs och istället finns risken att hamna efter med något annat som hade behövt tillverkas mer omgående. Överproduktionen i detta fall är en icke värdeskapande aktivitet eftersom det inte skapar något värde för kunden och istället kan det bidra till att något som hade skapat värde inte genomförs. Dessutom säger respondent 2 att saker produceras för att säkerhetslagret indikerar på att det behövs produkter, vilket gör att det produceras saker till säkerhetslagret istället för direkt till kunden.

Utöver överproduktionen var respondenterna eniga om att onödig rörelse är vanligt förekommande. Den onödiga rörelsen sker på grund av att saker måste hämtas från andra avdelningar för att kunna fortsätta med arbetet. Ett exempel på onödig rörelse hos fallföretaget är hos en lina som behöver gå till en annan avdelning för att kunna tillverka kartonger. En annan avdelning får kartongerna levererade till sin egen avdelning, vilket gjorde att den avdelningen sparade mycket tid och därmed minskade slöserierna. Den tiden som avdelningen sparade in kunde istället läggas på värdeskapande aktiviteter, säger respondent 2. Respondent 1 nämner att de inte har några tydliga mätetal för att se var slöserier finns i produktionen, vilket har lett till att de har gått på en känsla om var det finns slöserier.

Respondent 1 nämner att deras arbete med Muri-mallen har bidragit till att de kan identifiera moment som innebär överbelastning, vilket de annars inte hade tänkt på. Respondent 2 nämner i sin tur att Muri-mallen har hjälpt till att visa vilka moment som behöver förbättras, vilket har gjort att företaget har kunnat köpa in hjälpmedel för att minska den mänskliga belastningen.

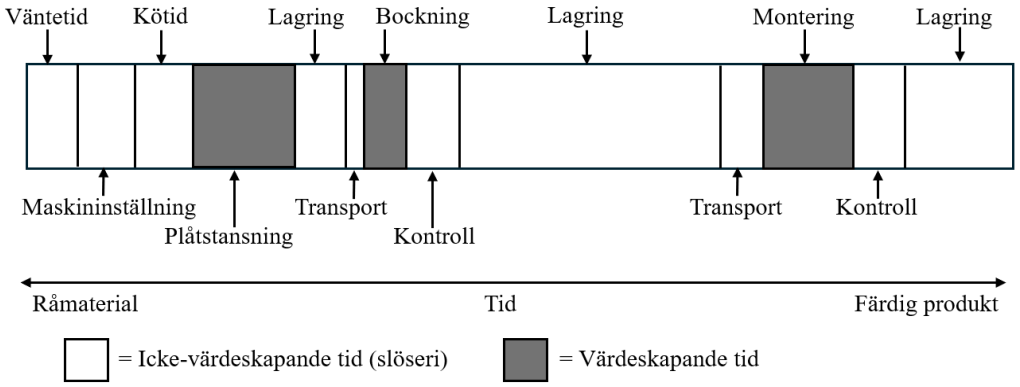
4.2 Observation av arbetsmoment

Syftet med att genomföra en observation var att skapa en förståelse över arbetsplatsen och att identifiera vilka rörelser som sker samt att få en praktisk förståelse över hur verktyget fungerar hos företaget, för att i sin tur kunna identifiera potentiella förbättringar. Vid observationen kunde ett flertal olika rörelser studeras i företagets produktion. De rörelser som identifierades vid observationen var böjning av nacke, böjning av ryggen, böjning av knän, rotation av midjan, sträcka på armarna över huvudet och lyft av material.

Då observationen genomfördes på en avdelning där operatörerna står en majoritet av sin tid vid maskiner så framgick det att materialhanteringen in och ut ur maskinerna och förflyttningarna mellan stationerna var det som till stor del bidrog till momenten som kan vara skadliga för ergonomin. För att koppla till tidigare nämnda identifierade rörelser så framgick det att böjning av nacke sker vid arbete vid maskinerna, då operatörerna står upp och behöver titta ned mot sina händer under längre perioder.
Böjning av rygg och knän identifierades vid hämtning och lämning av plåt och plåtdetaljer från pallar på golvet, som gör att operatörerna måste böja på knän eller rygg. Det framgick även tydligt att böjning av rygg sker, då en del material hanteras på pallar med pallkragar på,

vilket gör att operatörerna måste böja sig framåt med överkroppen för att komma åt materialet. Det fanns även material som lagrades på hyllor vilket bidrog till att material hämtades och lämnades i huvudhöjd.

Utöver att identifiera rörelser så observerades denna avdelning med syftet att få en bättre förståelse för produktionen, men även för att identifiera slöserier i form av icke-värdeskapande aktiviteter i fallföretagets produktion. Efter observationen sammanställdes en modell (figur 4.1) över företagets aktiviteter för att visa på hur många aktiviteter i produktionen som inte bidrar med något värde.



Figur 4.1. Slöserier i ett värdeflöde.

4.3 Nya rörelser till bedömningsmallen

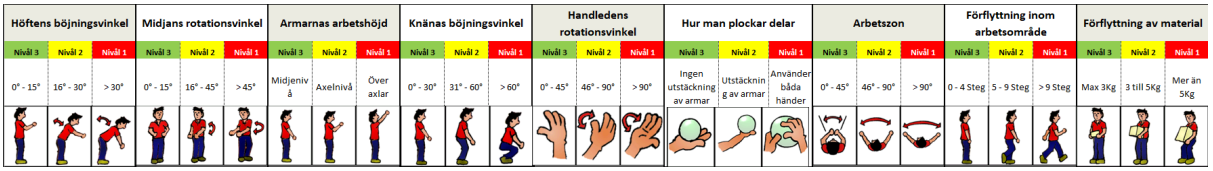
Vid de ostrukturerade mötena med en ergonom och personer från fallföretaget diskuterades det fram vilka rörelser i mallen som är lämpliga för att bedöma den ergonomiska överbelastningen och vilka rörelser som bör tas bort från det nuvarande verktyget. De rörelser som ansågs vara icke relevanta för företagets bedömning, var den rörelse som i mallen benämns som förflyttning inom arbetsområde (se figur 4.1) och den rörelse som benämns som knänas böjningsvinkel (se figur 4.1). Ergonomen belyste att böja på knäna borde ses som en rörelse som istället för att leda till överbelastning minskar belastningen vid exempelvis lyft från marken. Om arbetaren böjer på knäna istället för att böja på ryggen när något ska plockas upp från marken är det en bättre rörelse ur en ergonomisk synvinkel. Därmed ansågs den rörelsen vara missvisande för företagets bedömning av överbelastning. Den andra rörelsen som benämns som förflyttning inom arbetsområde, som handlar om hur många steg en arbetare kan ta innan det anses vara överbelastning ansågs även den av ergonomen som missvisande för företagets bedömning. Ergonomen beskrev att rörelsen “att gå” borde istället för att ses som något som kan leda till överbelastning, ses som en rörelse som är nyttig för den arbetandes hälsa.

Vidare i mötena diskuterades det vilka rörelser som mallen saknar och som borde läggas till för att kunna genomföra en heltäckande ergonomisk bedömning av hela företaget.

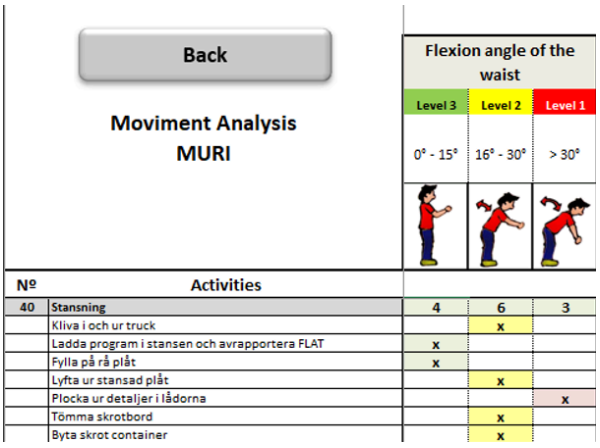
Ergonomen nämner att nackens position borde finnas med i mallen eftersom att det är en rörelse som kan leda till hög belastning. Vidare nämner ergonomen att höftens böjningsvinkel bör bytas ut mot ryggens böjningsvinkel och att rörelsen som benämns som arbetszon bör utvecklas enligt Arbetsmiljöverket (2022) beskrivning av hur en arbetszon bör se ut. Därefter föreslås ett sittande moment som ett tillägg i mallen för att kunna bedöma de som sitter på kontoret framför en dator och de som sitter ner och arbetar i produktionen.

4.4 Muri bedömningsmall

Fallföretaget genomför årligen en ergonomisk undersökning av arbetsplatsen med fokus på produktion och lager, nämner respondent 2. Undersökningen syftar till att identifiera ergonomisk överbelastning för att därefter kunna åtgärda och förbättra dessa arbetsmoment. Detta gör företaget med stöd av ett verktyg som benämns som en Muri mall (se figur 4.2 och 4.3), vilket kan beskrivas som en överbelastningsmall. Mallen är hämtad från ett utländskt företag och har endast använts en gång tidigare, beskriver respondent 2. I mallen finns olika rörelsemoment som sker i arbetet och som bör undersökas. För varje rörelsemoment finns tre olika nivåer som avgör graden av belastning. Dessa nivåer delas in i färgerna grön, gul och röd, där grön innebär låg belastning, gul innebär att det sker en belastning men som inte är så allvarlig, medan röd visar på överbelastning. Varje rörelse som sker i produktionen noteras i mallen för att se vilken nivå den hamnar på. De rörelser som hamnar på den röda nivån prioriteras och där försöker fallföretaget att hitta åtgärder och förbättringar för att få bort den rörelsen, beskriver respondent 3.



Figur 4.2. Rörelsemoment i Muri-mallen (Fallföretaget)



Figur 4.3. Exempel på ifyllt moment (fallföretaget).

Bedömningsmallen används som tidigare nämnt för att identifiera de arbetsmoment där mänsklig överbelastning förekommer. Genom att använda mallen vid bedömning av

arbetsmomenten blir det tydligt för företaget vilka moment som det sker överbelastning i och vilka som har en bra belastning. Mallen har bidragit positivt till företaget, då den tydligt har visat på vilka arbetsmoment som indikerar på en röd nivå, säger respondent 2. Företaget har då kunnat förbättra de arbetsmoment som indikerar på en röd nivå i mallen. För att förbättra dessa moment har företaget köpt in lyfthjälpmedel till en del av momenten för att få bort överbelastningen, beskriver respondent 2. Utan användningen av mallen finns det risk att arbetsmomenten med överbelastning inte identifieras. Att identifiera arbetsmomenten är grunden för förbättringen av överbelastningen. När det har identifierats kan förbättringar genomföras.

Arbetet med mallen kan även bidra med en ökad medvetenhet hos alla på företaget i det vardagliga arbetet. Arbetsmoment som anställda inte har reagerat på tidigare, har efter mallens införande blivit mer uppmärksammade, säger respondent 2. Mallen bidrar därför både till en direkt identifiering när en undersökning genomförs med mallen som verktyg och även identifiering av överbelastning i det dagliga arbetet.

5. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien och de olika frågeställningarna.

5.1 Hur kan 3M konceptet bidra till att identifiera överbelastning och slöserier?

Alla företag har någon form av slöserier i sin produktion, i form av aktiviteter som inte skapar något värde för kunden (Liker & Meier 2006). Dessa icke värdeskapande aktiviteter prioriteras att minskas i de produktionssystemen som anammar Lean.

Onödig rörelse är ett slöseri som är vanligt förekommande hos många tillverkande företag (Gunnarsson & Svensson 2016). Den onödiga rörelsen beror främst på att verktyg och material är placerade långt ifrån det tillverkande området. Gunnarsson & Svensson (2016) skriver att det kan vara svårt att ändra på de platser där verktyg och material är stationerade. Det som istället blir viktigt är planeringen av momenten. Om verktyg och material hämtas innan momentets början kan den onödiga rörelsen minskas genom att inte behöva gå flera vändor för att hämta material eller verktyg. Gunnarsson & Svensson (2016) beskriver att en god ordning på arbetsplatsen är avgörande för att minska slöseriet som uppstår när verktyg och material inte hittas. Detta inträffar även hos fallföretaget där olika moment måste utföras på en annan avdelning, vilket skapar en onödig rörelse. Den onödiga rörelsen leder både till ett slöseri och en onödig belastning på människan. Tidigare i studien har det nämnts att rörelse i form av gång kan ses som något positivt för den mänskliga hälsan. Därför krävs det att denna form av onödig rörelse sker frekvent och i stor utsträckning för att det ska kunna anses vara en belastning på människan. Om den onödiga rörelsen att hämta material från en annan avdelning sker en gång, kan det klassas som ett slöseri eftersom det inte skapar något värde för kunden, men det kan inte anses bidra till en överbelastning på människan.

En koppling som kan göras mellan reduceringen av slöserier och ergonomi handlar om det mänskliga energislöseriet vid repetitiva uppgifter. Umar et al (2023) skriver att utövare av ett förbättringsprojekt beskriver att dålig designlayout och lagerplanering resulterar i slöseri på kroppens energi. Detta på grund av att arbetarna var tvungna att manuellt transportera produktionsartiklar fram och tillbaka mellan processerna. Dessa repetitiva rörelser påverkar i sin tur cykeltiden, speciellt mot slutet av skiftet då arbetare är trötta på grund av det ansträngande manuella arbetet (Umar et al. 2023). För att förbättra detta användes Kaizen-sessioner där förslag på halvautomatiska eller automatiska verktyg togs fram för att optimera det mänskliga arbetet. Genom att optimera det mänskliga arbetet, ledde det till en minskad belastning på kroppen och samtidigt att slöserierna minskar.

Umar et al (2023) beskriver även ett annat förbättringsprojekt där arbetsstationer i ett löpande band hade en fast höjd. Arbetare med olika kroppsstorlekar arbetade på samma station, vilket ledde till trötthet och dålig belastning eftersom att de längre arbetarna var tvungna att böja sig ner och de kortare arbetarna behövde sträcka på sig. Obekväma ställningar för att utföra

arbetsuppgifter leder till ett mänskligt energislöseri i form av trötthet och låg koncentrationsnivå, som i sin tur kan medföra ökade fel i uppgifterna. Umar et al (2023) skriver vidare att dålig produktionsplanering kan leda till energislöseri hos arbetare. Den dåliga produktionsplaneringen kan leda till att överproduktion och överarbete uppstår, vilket ökar arbetstiden och ansträngningen, men inte bidrar till något värde för kunden. Därmed uppstår slöserier i produktionen samtidigt som den arbetande belastas i onödan.

Ojämn arbetsbelastningsfördelning är även det ett återkommande problem i produktionen hos många företag (Umar et al. 2023). Ojämn arbetsbelastningsfördelning kan kopplas samman med begreppet Mura. När Mura uppstår i produktionen leder det till att produktionens kvantitet och kvalitet påverkas. Vid perioder där företag får in många ordrar kan det leda till att produktionskapaciteten blir maximal. Umar et al (2023) skriver att i den undersökning som författaren har gjort så blev de anställda maximalt utnyttjade och ombads även att jobba övertid för att nå produktionsmålet. Detta ledde i sin tur till att arbetarna blev utmattade och i vissa fall fanns även akuta påfrestningar. Arbetarna blev fysiskt överbelastade på grund av att arbetsaktiviteterna var intensiva under en kort period, vilket ökade risken för överansträngning av musklerna. Detta bidrog till att vissa arbetare var tvungna att ta sjukledigt och de kvarvarande arbetarna fick täcka upp för dem, vilket i sin tur ledde till att de arbetare som var kvar blev ännu mer belastade. Umar et al (2023) skriver att i vissa fall var arbetarna underutnyttjade och hade låg arbetsbelastning. Vid dessa fall med låg arbetsbelastning blev arbetsmiljön monoton och oengagerande. Den ojämna arbetsfördelningen leder till att arbetare går på tomgång vid vissa tillfällen och ett omfattande fysiskt arbete vid andra tillfällen. De perioder med lågt utnyttjande kan leda till överbearbetning och överproduktion eftersom arbetarna fokuserar på andra uppgifter som de kan utföra under arbetstiden. Mura kan alltså beskrivas som en bidragande orsak till att andra slöserier uppstår och kan leda till både Muri och Muda.

Genom den studerade litteraturen och den insamlade datan kan kopplingar mellan slöserier och ergonomisk överbelastning göras. Den tydligaste kopplingen mellan slöserier och ergonomisk överbelastning är det som benämns som onödig rörelse. Om den onödiga rörelsen minskas får företaget bort slöserier och den mänskliga belastningen minskas. Ett tydligt exempel på detta är från fallföretagets undersökning av belastning med Muri-mallen. Mallen innehöll tidigare rörelsen att gå i produktionen, vilket företaget ansåg vara mer kopplat till slöseriet onödig rörelse än överbelastning. Däremot kan den onödiga rörelsen att gå ses som ett slöseri, men även som mänsklig överbelastning om det sker i en stor utsträckning.

Respondenterna i intervjuerna nämner överproduktion som ett slöseri som finns i företagets produktion. Överproduktion kan ses som ett slöseri eftersom det inte skapar något direkt värde till kunden. Överproduktion kan också kopplas till att människan belastas i onödan eftersom att det produceras mer än vad kunden efterfrågar, vilket därmed kan leda till att människan överbelastas samtidigt som ett slöseri uppstår.

Kopplingen mellan slöserierna och ergonomisk överbelastning är i vissa fall ganska tydlig. Genom att arbeta med Lean och sträva efter att minska slöserier kan en effekt av det vara att människan belastas mindre. I den här studien framkommer det att reducering av vissa slöserier som exempelvis onödig rörelse och överproduktion kan leda till att den ergonomiska belastningen minskas.

Arezes et al. (2014) skriver att det inte finns någon enighet i hur Leans principer påverkar arbetsplatsen, eftersom att det finns både positiva och negativa effekter. De negativa effekterna som uppstår vid implementeringen av LPS kan bero på missförstånd av Lean-principerna, men även på grund av att bara ett fåtal verktyg av Lean används. Detta kan leda till att de verktyg som används är effektiva i ett specifikt arbetssammanhang, men inte lämpar sig för alla möjliga situationer (Arezes et al. 2014).

Fallföretaget har sett en förbättring med införandet av Muri-mallen, där anställda har blivit mer uppmärksammade på arbetsmoment som innebär en överbelastning, nämnde respondent 2. Med hjälp av Muri- mallen har företaget kunnat skapa en kultur som tar ansvar för den ergonomiska belastningen i det vardagliga arbetet. Lean kan därför ses som en bidragande orsak till att företaget har skapat en arbetsplats som tar hänsyn till överbelastning med inflytande av begreppet Muri.

Brito et al (2020) belyser att ergonomi i sin tur kan ligga till grund för en Lean-omvandling genom att minska relaterade avfall. Effektiva ergonomiska metoder kan öka produktiviteten, minska arbetsskador och göra arbetsstationens layout bättre. Att göra ergonomiska förbättringar kan även leda till att slösaktiga rörelser tas bort (Brito et al. 2020). Detta är ytterligare ett exempel på hur Ergonomi och Lean kan hänga ihop. Få bort icke värdeskapande aktiviteter kan kopplas ihop med slösaktiga rörelser, vilket är en av grundtankarna med Lean. På samma gång som de slösaktiga rörelserna reduceras, kan den mänskliga belastningen minskas och ergonomin på arbetsplatsen förbättras.

5.2 Hur kan tillämpningen av 5S bidra till att identifiera och reducera ergonomisk överbelastning samt relaterade slöserier?

Srinivasan et al (2016) skriver att implementeringen av 5S leder till ökad säkerhet på arbetsplatsen samtidigt som produktiviteten ökar. En ökad säkerhet kan kopplas till en förbättrad ergonomi, vilket gör verktyget 5S givande för att förbättra ergonomin. Ett exempel på hur förbättrad säkerhet kan bidra till en förbättrad ergonomi på arbetsplatsen är användningen av lyfthjälpmedel. Lyfthjälpmedel gör att den arbetande inte behöver använda lika mycket mänsklig energi och samtidigt minskar risken för att den arbetane gör illa sig eller sliter på sin kropp.

I Srinivasan et al (2016) undersökning ökade två delar genom användningen av 5S för ett säkrare klimat på arbetsplatsen. De två delar som hade en betydande ökning var ledningens engagemang och medverkan. Med införandet av 5S kan det alltså bidra till att ledningen blir mer involverad i det arbete som sker ute i produktionen. Om ledningen är mer involverad i arbetet som sker i produktionen, skapas det en bättre förståelse för arbetsförhållandena. Om det skapas en bättre förståelse hos ledningen för arbetsförhållandena ökar sannolikheten för att ledningen ska ta bra beslut som gynnar arbetsförhållandena.
I de allra flesta fall har de som arbetar ute i produktionen bättre koll än vad ledningen har på vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Trots detta tenderar ledningar att fatta egna beslut som påverkar de arbetandes arbetsförhållanden. Det som gör att detta sker är troligtvis kopplat till att de som arbetar i produktionen tenderar att vilja ha förbättringar som gynnar dem själva, men som inte är till någon synlig vinning för företaget. Ledningen i sin tur tenderar att vilja få igenom förbättringar som främst gynnar företagets ekonomiska vinst och som i vissa fall kan medföra en försämring av arbetsförhållandena i produktionen. Självklart vill ledningen att de sociala och ekonomiska delarna ska gå hand i hand, vilket kan vara svårt att uppnå. Det som kan hävdas är att om arbetsförhållandena förbättras, kommer de anställda må bättre och kunna bidra till att producera mer och skapa en större ekonomisk vinst för företaget. Det är däremot ingen garanti på att om de anställda mår bättre så kommer de att bidra mer till företaget. Utifrån våra egna erfarenheter av att jobba i produktionen hos tillverkande företag, så finns det alltid människor som inte kommer göra mer än vad de själva anser vara rimligt. Detta gör att ledningar kan ha svårt att ta beslut som gynnar arbetsförhållandena, men som inte gynnar företaget rent ekonomiskt.

Respondent 2 nämner i sin intervju att de har köpt in lyfthjälpmedel för att minska den mänskliga belastningen. Detta gjorde företaget efter att själva genomfört en undersökning, där de gått runt i produktionen och bedömt belastningen utifrån Muri-mallens nivåer. Genom att gå ut i produktionen och undersöka hur det går till, kan ett bra beslut fattas.

Respondent 1 nämner precis som Srinivasan et al (2016) att tanken med 5S är att minska slöserier, men att i samband med att Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana så minskas den ergonomiska belastningen. Genom att sortera arbetsplatsen förenklas arbetsuppgifter och utrymmet utnyttjas effektivt vilket underlättar arbetet (Bergman & Klefsjö, 2020).

Fallföretagets 5S arbete sker varannan vecka där bedömningen sker av en 5S ansvarig. De ansvariga för 5S bedömningen gör en bedömning av varandras avdelningar, nämner respondent 1 i sin intervju. Genom att bedöma varandras avdelningar kan troligtvis fler förbättringsmöjligheter identifieras, än om bedömningen av den 5S ansvarige hade skett på sin egen avdelning. Detta kan liknas med ett skriftligt arbete i vår utbildning, där det nästan alltid är bättre om någon annan läser igenom arbetet och ger förbättringsförslag. Anledningen till att det är bättre att någon annan bedömer ens eget arbete, har att göra med att människan annars tenderar att inte se sina misstag och förbättringsmöjligheter. När fallföretaget genomför sin 5S undersökning på det sättet kan de identifiera förbättringsmöjligheter för de olika delarna i 5S, vilket leder till att slöserier minskar och effektiviteten ökar. Ett exempel på

användningen av verktyget 5S är att arbetsplatsen sorteras, vilket gör att arbetarna inte behöver göra onödiga rörelser i lika stor utsträckning för att hämta något som behövs till arbetet. 5S kan alltså bidra till att slöseriet onödig rörelse minskar samtidigt som den ergonomiska belastningen minskar. Detta kan även kopplas till att det mänskliga energislöseriet minskar, vilket gör att människan mår bättre och orkar arbeta mer.

5.3 Hur kan ett Muri-verktyg utvecklas för att på ett bättre sätt kunna identifiera ergonomisk överbelastning?

Arbetet med Muri mallen kan liknas med PDCA-Cykeln, där mallen är planen för utredningen och grunden för undersökningen. Med hjälp av mallen genomförs en undersökning av arbetsplatsens rörelser och dessa bedöms i de olika nivåerna som finns i mallen. När bedömningen har skett genomförs en kontrollering av rörelserna för att identifiera var det sker ergonomisk överbelastning. När momenten med överbelastning har identifierats, ska åtgärder vidtas för att förbättra dessa. Det som förbättras ska då bli det som är standard för det arbetsmomentet så att alla gör det på samma sätt. Genom att arbeta på det sättet kan företaget minska den ergonomiska belastningen.

Målet med uppdateringen av Muri mallen var att skapa ett verktyg som var mer anpassat efter företagets verksamhet och som går att använda på alla företagets olika avdelningar. Samtidigt var önskan att ha med så många rörelsemoment som möjligt utan att det skulle bli för komplicerat och tidskrävande att arbeta med. Många andra belastningsverktyg är mer specificerade inom ett område eller mer specifika kroppsdelar, till exempel KIM där hela verktyget är uppdelat i tre delar där en del enbart identifierar lyft och bär moment. Fallföretagets vision var att ha ett verktyg för hela kroppen vilket gjorde det svårare att få med alla moment på en grundläggande nivå. Däremot leder det till ett enklare och mer användarvänligt verktyg som alla kan förstå sig på.

Tidigt i arbetet togs beslutet tillsammans med de inblandade på företaget att utgå från samma upplägg som den tidigare mallen. Mallen ansågs vara tillräckligt bra för att enbart ta bort de delar som ansågs irrelevanta och uppdatera samt lägga till det som identifierades under arbetets gång. För att uppdatera och förbättra Muri mallen har litteratur och andra verktyg studerats, intervjuer genomförts, ostrukturerade möten hållits och observationer gjorts. Verktygen KIM, RAMP, och QEC har använts för att förbättra fallföretagets bedömningsverktyg. Även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2) har använts vid beslut om rörelsemoment och bedömning av gränsvärden.

Lindberg (2016) beskriver i sitt verktyg QEC hur muskuloskeletala riskfaktorer avseende rygg, nacke, axel/arm, samt handled/hand kan mätas. Utifrån den data som samlats in genom dessa metoder har förbättringar av vilka rörelsemoment som mallen bör innehålla gjorts. Med stöd från inblandade personer från företaget i studien och en ergonom bestämdes det vilka rörelser i den befintliga mallen som bör tas bort och vilka som bör läggas till. Besluten för

vilka rörelser som tas bort och vilka som läggs till grundas i att mallen ska fungera för hela företaget. De rörelser som togs bort ansågs inte relevanta för att bedöma ergonomisk överbelastning.

De rörelser som togs bort från den befintliga mallen var rörelsen som behandlar hur många steg en arbetare tar och rörelsen att böja på knäna, samt hur man plockar delar. Om en arbetare tar mer än nio steg vid en takt indikerar mallen på ergonomisk överbelastning, vilket blir missvisande för företaget. Mallen visar på att de arbetsmoment som innehåller mer än nio steg måste åtgärdas på grund av för hög belastning. Istället anses rörelse i form av att gå som positivt för människan (Arbetsmiljöverket, 2022). Att gå innebär däremot en onödig rörelse inom Lean och anses vara ett slöseri (Lindblad, 2014). Stegen som en arbetare tar bör därför istället undersökas i koppling till slöserier och inte gentemot ergonomisk överbelastning.

Den andra rörelsen som togs bort från mallen var att böja på knäna. Fallföretagets ergonom menar att denna rörelse bidrar till mindre slit på kroppen vid lyft av något föremål, än att leda till överbelastning. Om en person böjer på knäna vid lyft av ett föremål kan det leda till mindre slit på kroppen, vilket i sin tur kan bidra till att de anställda mår bättre och därmed öka produktiviteten. Rörelsen i mallen som behandlar hur en arbetare plockar delar togs även bort på grund av att den inte ansågs relevant för att bedöma överbelastning. I den befintliga mallen indikerade det på överbelastning om arbetaren plockar delar med två händer men inte när en hand används. Tanken med detta moment är svårt att avgöra eftersom att mallen är direkt tagen från ett utländskt företag som en konsult presenterat för fallföretaget, men att plocka föremål med två händer innebär rimligtvis en mindre belastning på kroppen än att plocka med en hand.

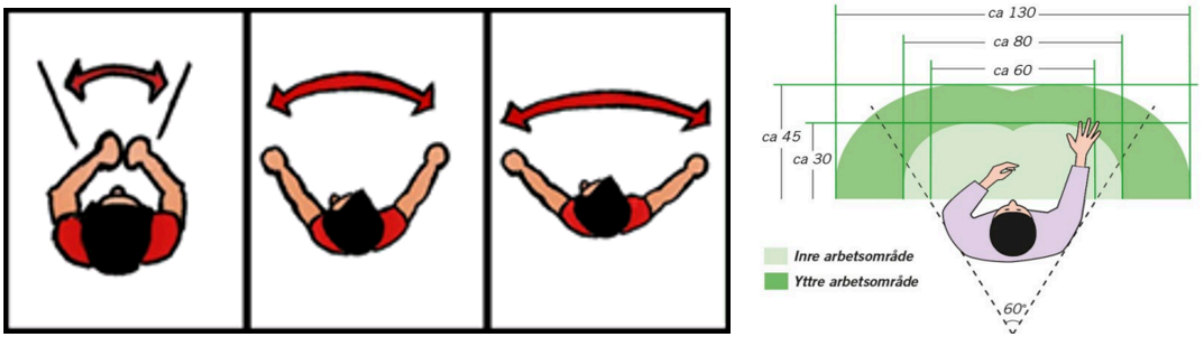
De rörelsemoment som lagts till i mallen har skett i samråd främst med fallföretagets ergonom och Lean manager, samt genom att utgå från andra verktyg och källor som till exempel arbetsmiljöverket. Därigenom lades ett sittande moment, olika böjningar av handleden, nackens böjningsvinkel och en uppdatering av momentet arbetszon till i mallen.

Ett sittande moment lades till då det finns arbetsuppgifter och stationer i produktionen där arbetarna sitter ner och arbetar. Det finns även tydliga rekommendationer för en sittande position i de verktyg och källor som har använts för att ta fram de nya momenten. Bland annat rekommenderar Arbetsmiljöverket (2023) att en person ska maximalt sitta 50 procent av arbetstiden eller maximalt 5 timmar per arbetsdag och stå eller röra på sig i minst 10 minuter efter 2 timmars sittande. Även om arbetet i produktionen främst sker stående och det är fokuset i den här mallen så öppnar ett sittande moment upp för att möjliggöra en ergonomibedömning på företagets kontorsytor, där arbetet sker sittandes i högre grad än i produktionen.

Ett till rörelsemoment som lades till var böjning av handleden. Detta moment adderades för att utöka mallens förmåga att identifiera överbelastning på handlederna, då den tidigare versionen enbart fångade upp rotationsrörelser av handleden. Även nackens böjningsvinkel

lades till av samma anledning. Tidigare fanns inget moment där belastning på nacken identifierades, således adderades momentet nackens böjningsvinkel.

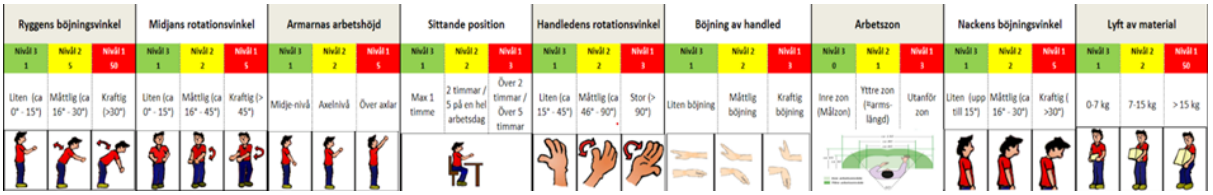
Rörelsemomentet arbetszon fanns i ursprungsversionen av mallen, men med underlag som presenterades av företagets ergonom och information från andra verktyg så uppdaterades momentet för att ge en tydligare bild över vad som menas med arbetszon och hur man ska bedöma momentet.



Figur 5.1. Bild exempel på före (vänster) och efter (höger) uppdatering av rörelsemomentet Arbetszon (fallföretaget).

Utöver att uppdatera rörelsemomenten i mallen har även ett nytt poäng/bedömningssystem tagits fram (se figur 5.3 för exempel). Detta lades främst till för att få med repetitioner som tidigare inte fångades upp alls. I den ursprungliga versionen fyllde man enbart i matrisen om en rörelse skedde, men man såg inte hur många gånger varje rörelse uppstod. I den uppdaterade versionen fyller man i hur många gånger en rörelse uppstår varje timme och utifrån det får momentet en poäng beroende på om det är en grön, gul eller röd rörelse. De röda rörelserna är de med högst belastning och ger därför högst poäng, vilket gör det lättare att se vilka moment man ska prioritera. Varje moment får en poäng som sedan slås ihop och ger en totalpoäng som visar hur mycket poäng en hel arbetsstation får under en hel arbetsdag (8 timmar). På så sätt visar mallen vilken station som har högst belastning och även vilken rörelse på den stationen där högst belastning uppstår.

Då det enbart finns rekommendationer och inga lagar eller regler på hur repetitivt arbete ska bedömas är begränsningarna och poängsättningen som är satt i nuvarande version ett resultat som är framtaget genom att studera och jämföra andra verktyg och även genom en värdering med inblandade från företaget. Därför kan poängsättningen komma att ändras vid framtida utvärderingar och uppdateringar av mallen för att representera så rättvisa och rimliga begränsningar som möjligt.



Figur 5.2. Uppdaterade rörelsemoment i Muri-mallen (fallföretaget)

Rörelse Analys
MURI

		Ryggens böjningsvinkel		
		Nivå 3 1	Nivå 2 5	Nivå 1 50
		Liten (ca 0° - 15°)	Måttlig (ca 16° - 30°)	Kraftig (>30°)
				
Aktiviteter	**Poäng**	**Repetitioner (per timme)**		
Station/Aktivitet (Helt skift, 8h)	**600**	**5**	**20**	**50**
Plocka filterramen och skjuta blindnitar	1	1		
Montera fiterhållarna	15		3	
Hämta ramen och montera ihop delarna	1	1		
Montera filter och dörr	1	1		
Skriv ut etikett	1	1		
Tillverka och montera kartong	1	1		
Packa filterlådan	50			1
Rapportera av och lämna filterlådan på spedition	5		1	

Figur 5.3. Uppdaterat exempel på ifyllt moment (fallföretaget).

Den förbättrade versionen av mallen kommer med större sannolikhet än innan att ge företaget en bättre bild över vilka arbetsmoment som behöver förbättras för att minska den ergonomiska belastningen. Om företaget kan identifiera ergonomisk överbelastning på arbetsplatsen, kan de gå vidare med nästa steg, som innebär att åtgärda arbetsmomentet. Det blir den största skillnaden med den nya mallen jämfört med den gamla. Eftersom den tidigare mallen indikerade på överbelastning i vissa arbetsmoment som inte innebar en överbelastning, gjorde att företaget inte kunde gå vidare med nästa steg. Detta på grund av att arbetsmoment som enligt mallen indikerar på överbelastning, men som egentligen fungerar bra vill inte företaget åtgärda, nämner respondent 1. Den nya mallen kommer att indikera överbelastning när det verkligen är en överbelastning som sker, vilket gör att företaget direkt kan gå vidare med nästa steg i arbetet som innebär att besluta om förbättringsåtgärder för arbetsmomentet.

6. Slutsatser

Syftet i denna studie har varit att undersöka hur principerna 3M och 5S inom Lean kan bidra till förbättrad ergonomi i produktionsmiljön, samt att undersöka hur slöserierna överproduktion, onödiga rörelser och överarbete kan kopplas till ergonomisk överbelastning. Studien ska även ha visat på hur Lean kan fungera i praktiken genom att ett Lean-inspirerat verktyg har studerats och vidareutvecklats.

Studien har visat att principerna 3M och 5S inom Lean kan utgöra ett effektivt ramverk för att identifiera och reducera ergonomisk överbelastning i produktionsmiljöer. Genom observationer, analys av data och praktiska tillämpningar har det blivit tydligt att särskilt muri (överbelastning) och muda i form av onödiga rörelser och överarbete ofta är nära sammankopplade med ergonomiska risker. 5S-principerna har dessutom visat sig vara ett fungerande verktyg för att skapa ordning, minska belastande moment och därigenom bidra till en bättre arbetsmiljö.

Vidare har studien visat att slöserier såsom överproduktion och onödiga rörelser inte enbart påverkar effektiviteten, utan även bidrar till fysisk överbelastning. Genom att visa på dessa samband har studien bidragit med en fördjupad förståelse för hur lean-principer kan användas som stöd för ergonomiska förbättringar.

Studien visar även på att reduceringen av slöserierna överproduktion och onödig rörelse kan bidra till att den mänskliga belastningen minskas. Trots att en del tidigare studier visar på en försämrad arbetsmiljö och en högre mänsklig belastning med användandet av Lean i ett företag så visar denna studie att det finns delar av Lean som kan bidra till motsatsen. Hur företaget själva väljer att använda metoden Lean är en bidragande orsak till hur arbetsmiljön och den mänskliga belastningen utvecklas. Fallföretaget visar på att ett produktionssystem som är inspirerat av Lean kan leda till att ergonomin blir mer uppmärksammad och förbättrad.

Slutligen har studien visat på potentialen i det Lean-inspirerade muri-verktyget, som efter anpassning och vidareutveckling visat sig kunna fungera som ett praktiskt stöd för att identifiera riskmoment i arbetet. Genom att kombinera verktygets användning med 3M-tänkande och 5S-arbete, kan företag på ett mer systematiskt sätt arbeta förebyggande med ergonomi och skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

6.1 Förslag på framtida studier

Förslag på vidare forskning kopplat till denna studie är att följa upp och testa den uppdaterade Muri-mallen i praktiken under en längre period för att se hur företagets ergonomi påverkas över längre tid. På så sätt finns även möjligheten att fortsätta utveckla och förbättra verktyget för att nå ett bra resultat.

Vid vidare utveckling av mallen finns även möjligheten att forska vidare på om det går att ta fram ett verktyg som kan appliceras på alla tillverkande företag för att sätta en standard på hur företag identifierar överbelastningsrisker på sina anställda.
Genom att följa utvecklingen av ergonomin i ett företag under en längre period finns även chansen att undersöka fler kopplingar mellan överbelastning i produktionen och slöserier.

Ett annat förslag på en vidare studie är att undersöka om andra delar av Lean som inte har tagits upp i denna studie, kan bidra till en minskad ergonomisk belastning.

Referenser

AFS 2012:2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. Stockholm: Arbetsmiljöverket

Alves, A.C., Ferreira, A.C., Maia, L.C., Leão, C.P. & Carneiro, P. (2019). A symbiotic relationship between Lean Production and Ergonomics: insights from Industrial Engineering final year projects. *International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol 10, Iss 4, Pp 243-256*. doi: 10.24867/IJIEM-2019-4-244

Arbetsmiljöverket (2022). *Belastningsergonomi.* https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/ [2024-05-27]

Arbetsmiljöverket (2023) *Sittande, stående och gående arbete.* https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/belastningsergonomi/sittande-staende-och-gaende-arbete/ [2024-05-27]

Arezes, P.M., Dinis-Carvalho, J. & Alves, A.C. (2014). Workplace ergonomics in lean production environments: A literature review. *WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION; 2015, 52 1, p57-p70, 14p.* doi: 10.3233/WOR-141941

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2020) *Kvalitet: från behov till användning.* 6 uppl., Studentlitteratur AB.

Bergqvist, J. Djurling, L. (2021). Minska slöserier med hjälp av verktyg inom Lean: *Fallstudie på omlastningscentralen.* [Examensarbete]. Mälardalens Högskola.

Blomkvist, P.B. och Hallin, A.H. (2015). Metod för teknologer, *Examensarbete enligt 4-fasmodellen.* Upplaga 1:3. Valmeira: Lapaprint

Boutayeb, A., Ennadi, A,. Chamat, A. & Sabbani, Y. (2022). The effect of Lean on overall performance: Evolution of the new model. *2022 14th International Colloquium of Logistics and Supply Chain Management (LOGISTIQUA) Logistics and Supply Chain Management (LOGISTIQUA), 2022 14th International Colloquium of. :1-6 May, 2022.* doi: 10.1109/LOGISTIQUA55056.2022.9938111

Bronson, Å. M, Dawan, K. (2015). Effektivisering av distributionskanaler: Minimering av slöserier enligt Lean filosofin. [Masterexamen]. KTH.

Dul. J. & Neumann, P. (2009). Ergonomics contributions to company strategies. *Applied Ergonomics 2009 40(4):745-752.* Doi: 10.1016/j.apergo.2008.07.001

Emiliani, M.L, (2006). Origins of lean management in America : The role of Connecticut businesses. *Journal of Management History, 2006, Vol. 12, Issue 2, pp. 167-184.* Doi: 10.1108/13552520610654069

Fagerlind Ståhl, A.-C., Ekberg, K. (2016). *Konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa.* Linköping: Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/konsekvenser-av-leanproduktion-for-arbetsmiljo-och-halsa-kunskapssammanstallning-rap-2016-5.pdf

Gapp, R., Fisher, R. & Kobayashi, K. (2008). Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system. *Management Decision.* doi: 10.1108/00251740810865067

Gunnarsson, M & Svensson, V. (2016). Implementering av Lean för små och medelstora byggentreprenadföretag för att reducera slöseri. [Examensarbete]. Jönköping University.

Halling, B., Bergman, M. & Wijk, K. (2021). Sense of Coherence and Lean-based leadership and alterations in sick leave and productivity at a steel wire manufacturing unit. *Work. 2021, Vol. 68 Issue 4, p1211-1220. 10p. 3 Charts.* Doi: 10.3233/WOR-213450

Josephson, P-E & Saukkoriipi, L. (2009). 31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet - att minska slöseri. Chalmers Tekniska Högskola, Sverige, Göteborg.

Liker, K. J. (2022). *The Toyota Way - 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass.* 2 uppl., Liber

Liker, K. J. & Meier, D. (2006). *The Toyota way fieldbook: A practical guide for implementing Toyotas 4Ps.* New York: McGraw-Hill.

Liker, J. (2004). The Toyota Way. Michigan: McGraw-Hill Professional.

Lindberg, P, (2016). QEC Protokoll. Högskolan i Gävle. https://www.hig.se/download/18.6f78d0f9158896d2a4422d94/1480404328260/QEC_protokoll_161124.pdf

Lindblad, C. (2014). Praktisk tillämpning av Lean production: *En möjlig väg till minskat slöseri.* [Examensarbete]. Uppsala universitet.

Brito. M, Vale. M, Leao. J,Ferreira. L. P, Silva. F. J. G, Goncalves. M. A. (2020). Lean and Ergonomics decision support tool assessment in a plastic packaging company. *Elsevier.* 51. ss. 613-619. doi.org/10.1016/jpromfg.2020.10.086

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet ARM

Smadi, S. A. (2009). Kaizen strategy and the drive for competitiveness: challenges and opportunities. *Competitiveness review.*

Srinivasan, S., Ikuma, L.H,. Shakouri, M., Nahamens, I. & Harvey, C. (2016). 5S impact on safety climate of manufacturing workers. *Journal of Manufacturing Technology Management; 2016, Vol. 27 Issue 3, p364-378, 15p.* doi: 10.1108/JMTM-07-2015-0053

Säfsten, K. & Gustafsson, M. (2019). *Forskningsmetodik 2.0 för ingenjörer och andra problemlösare*. 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Umar, R. R.Z., Tiong, J.Y., Ahmad, N. & Dahalan, J. (2023). Development of framework integrating ergonomics in Lean's Muda, Muri, and Mura concepts. *Production Planning and Control*. doi: 10.1080/09537287.2023.2189640

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer: inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.* Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf

Womack, S., Armstrong, T. & Liker, J. (2009). Lean job design and Musculoskeletal disorder risk: a two plant comparison: *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 19, 4, 279–293.*

Bilagor

Intervju 1

Intervju med Lean manager 25/4-24 (Respondent 1)
1. Vad har du för roll i företaget och hur länge har du haft den rollen?
2. Varför har företaget anammat arbetssättet Lean?
3. Vad har man gjort för åtgärder i fabriken kopplat till Lean?
4. Vad fungerar bra / mindre bra med Lean?
5. Hur har lean påverkat slöserierna i produktionen?
6. Vad är målet med arbetet med överbelastning och slöserier?
7. Hur följs arbetet upp med överbelastning och slöserier?
8. Har ni några mätetal eller nyckeltal som ni använder er av i uppföljningen?
9. På vilka sätt kan/har ert Lean arbete bidra till förbättrad ergonomi?
10. Är det något du känner att du vill lägga till eller något som vi borde veta innan vi avslutar?
11. Är det okej att vi återkommer om fler frågor eller funderingar uppstår?
12. Varför började man med Muri bedömningsmallen, vad var starten?

Intervju 2

Intervju 2 Produktionskoordinator 25/4-24 (Respondent 2)
1. Vad har du för roll i företaget och hur länge har du haft den rollen?
2. På vilket sätt involveras du i arbetet om ergonomisk överbelastning och slöserier i produktionen?
3. Vilka olika typer av slöserier finns inom produktionen?
4. Hur har Muri bedömningsmallen påverkat arbetet med att förbättra den ergonomiska överbelastningen?
5. Har du kunnat se någon förändring av slöserierna i samband med att ergonomin förbättras?
6. Om så är fallet, hur har förändringen av slöserierna sett ut?
7. Hur har ni gått tillväga efter att ha identifierat ergonomiska risker med hjälp av muri mallen?
8. Vad fungerar bra/mindre bra med ergonomiutredningen?
9. Är det något du känner att du vill lägga till eller något som vi borde veta innan vi avslutar?
10. Är det okej att vi återkommer om fler frågor eller funderingar uppstår?

Intervju 3

Intervju med Produktionsledare 25/4-24 (Respondent 3)
1. Vad har du för roll i företaget och hur länge har du haft den rollen?
2. På vilket sätt involveras du i arbetet om ergonomisk överbelastning och slöserier i produktionen?

3. Vilka olika typer av slöserier finns inom produktionen?
4. Hur har Muri bedömningsmallen påverkat arbetet med att förbättra den ergonomiska överbelastningen?
5. Har du kunnat se någon förändring av slöserierna i samband med att ergonomin förbättras?
6. Om så är fallet, hur har förändringen av slöserierna sett ut?
7. Hur har ni gått tillväga efter att ha identifierat ergonomiska risker med hjälp av muri mallen?
8. Vad fungerar bra/mindre bra med ergonomiutredningen?
9. Är det något du känner att du vill lägga till eller något som vi borde veta innan vi avslutar?
10. Är det okej att vi återkommer om fler frågor eller funderingar uppstår?